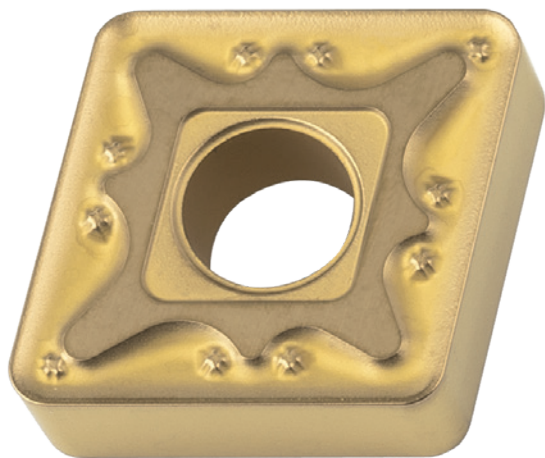




MANUALE
TORNITURA



TORNITURA BFT BURZONI



Attacco poligonale
Polygonal correction
Polygon schaftkegel
DIN ISO 26623-1
C50
C63
C80

1 Sistema di bloccaggio
Fixing system
Befestigungssystem

2 Sistema di bloccaggio
Fixing system
Befestigungssystem

3 Forma dell'inserto
Insert shape / Plattenform

4 Angoli di attacco / Type of TOOL HOLDER / Halterform - Einstellwinkel

5 Angolo di spoglia inferiore inserto
Insert clearance angle
Freiwinkel

6 Direzione
Direction / Schneidrichtung

7 Distanza dal centro
Distance from central axis
Abstand von Mittelachse

8 Lunghezza utile
Working length
Arbeitslänge

9 Lunghezza tagliente
Cutter length
Schneidkantenlänge

C63 **P** **S** **B** **N** **R** **35** **065** **12**

3 Forma dell'inserto
Insert shape / Plattenform

6 Direzione
Direction / Schneidrichtung

7 Distanza dal centro
Distance from central axis
Abstand von Mittelachse

8 Lunghezza utile
Working length
Arbeitslänge

9 Lunghezza tagliente
Cutter length
Schneidkantenlänge

4 Angoli di attacco / Type of TOOL HOLDER / Halterform - Einstellwinkel

1 Sistema di bloccaggio
Fixing system
Befestigungssystem

2 Sistema di bloccaggio
Fixing system
Befestigungssystem

3 Forma dell'inserto
Insert shape / Plattenform

4 Angolo di spoglia inferiore inserto
Insert clearance angle
Freiwinkel

5 Direzione
Direction / Schneidrichtung

6 Altezza dello stelo
Body height
Schafthöhe

7 Larghezza dello stelo
Body width
Schaftbreite

8 Lunghezza dell'utensile
Tool length / Werkzeuglänge

9 Lunghezza tagliente
Cutter length
Schneidkantenlänge

P **S** **K** **N** **R** **25** **25** **M** **12**

3 Forma dell'inserto
Insert shape / Plattenform

5 Direzione
Direction / Schneidrichtung

8 Lunghezza dell'utensile
Tool length / Werkzeuglänge

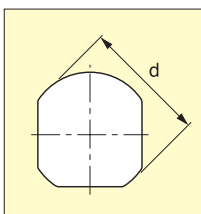
9 Lunghezza tagliente
Cutter length
Schneidkantenlänge

3 Angoli di attacco / Type of TOOL HOLDER / Halterform - Einstellwinkel

	standard	M
-	32	150
A	40	160
B	50	170
C	60	180
D	70	200
E	80	250
F	90	300
G	100	350
H	110	400
J	125	450
K	140	500
L		spec.

- A** - Monoblocco in acciaio con foro per refrigerante
Steel solid bar with coolant hole / Stahl-Monoblock mit Bohrung für Kühlmittel
- C** - Metallo duro e testa in acciaio senza foro per refrigerante
Carbide body with steel fixed tip without coolant hole / Hartmetall und Stahlkopf ohne Bohrung für Kühlmittel
- E** - Metallo duro e testa in acciaio con foro per refrigerante
Carbide body with steel fixed tip with coolant hole / Hartmetall und Stahlkopf mit Bohrung für Kühlmittel
- H** - Monoblocco in metallo pesante
Heavy metal solid tool / Schwermetall-Monoblock
- S** - Monoblocco in acciaio
Steel solid bar / Stahl-Monoblock

1 Tipo di stelo
Type of body
Schaftbeschaffenheit



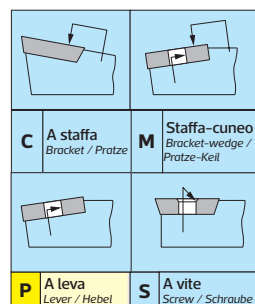
2 Diametro dello stelo
Body diameter
Schaftdurchmesser

	-	standard	M	150
A	32		N	160
B	40		P	170
C	50		Q	180
D	60		R	200
E	70		S	250
F	80		T	300
G	90		U	350
H	100		V	400
J	110		W	450
K	125		Y	500
L	140		X	spec.

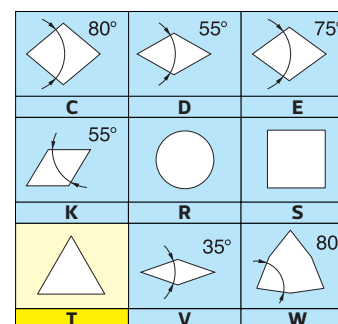
3 Lunghezza dell'utensile
Tool length / Werkzeuglänge

A 32 S P T F N R 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9

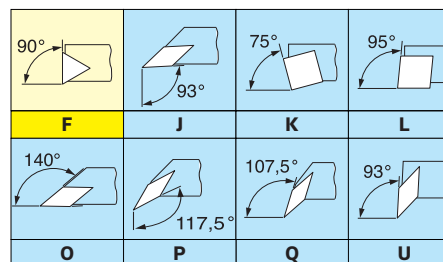
4 Sistema di bloccaggio
Fixing system
Befestigungssystem



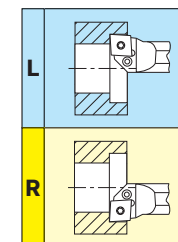
5 Forma dell'inserto
Insert shape / Plattenform



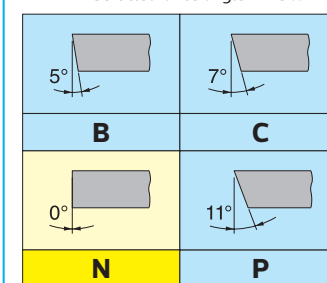
6 Angoli di attacco
Type of TOOL HOLDER / Halterform - Einstellwinkel



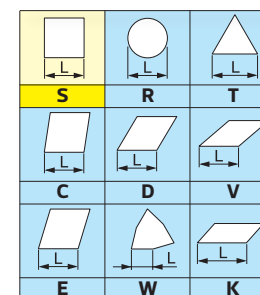
8 Direzione
Direction
Schneidrichtung



7 Angolo di spoglia inferiore inserto
Insert clearance angle / Freiwinkel



9 Lunghezza tagliente
Cutter length
Schneidkantenlänge



Sistema di bloccaggio tipo P a leva

Portainseri per tornitura esterna



Portainseri per tornitura interna



Sistema di bloccaggio tipo M staffa cuneo

Portainseri per tornitura esterna

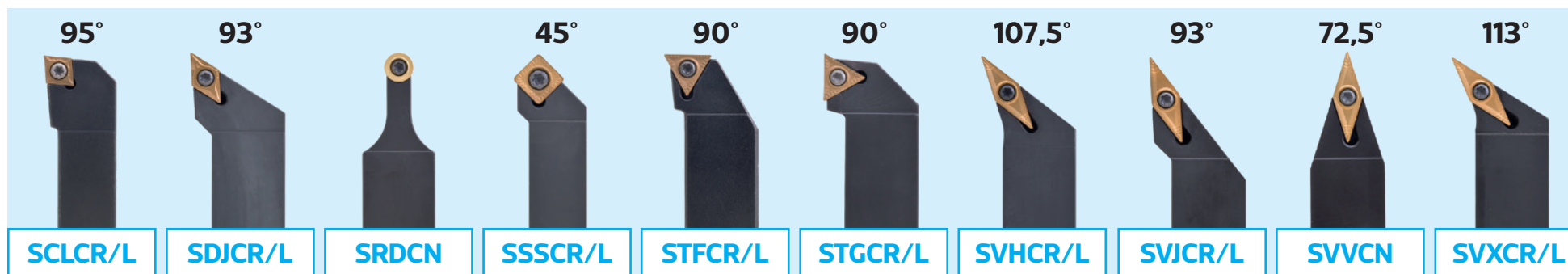


Portainseri per tornitura interna

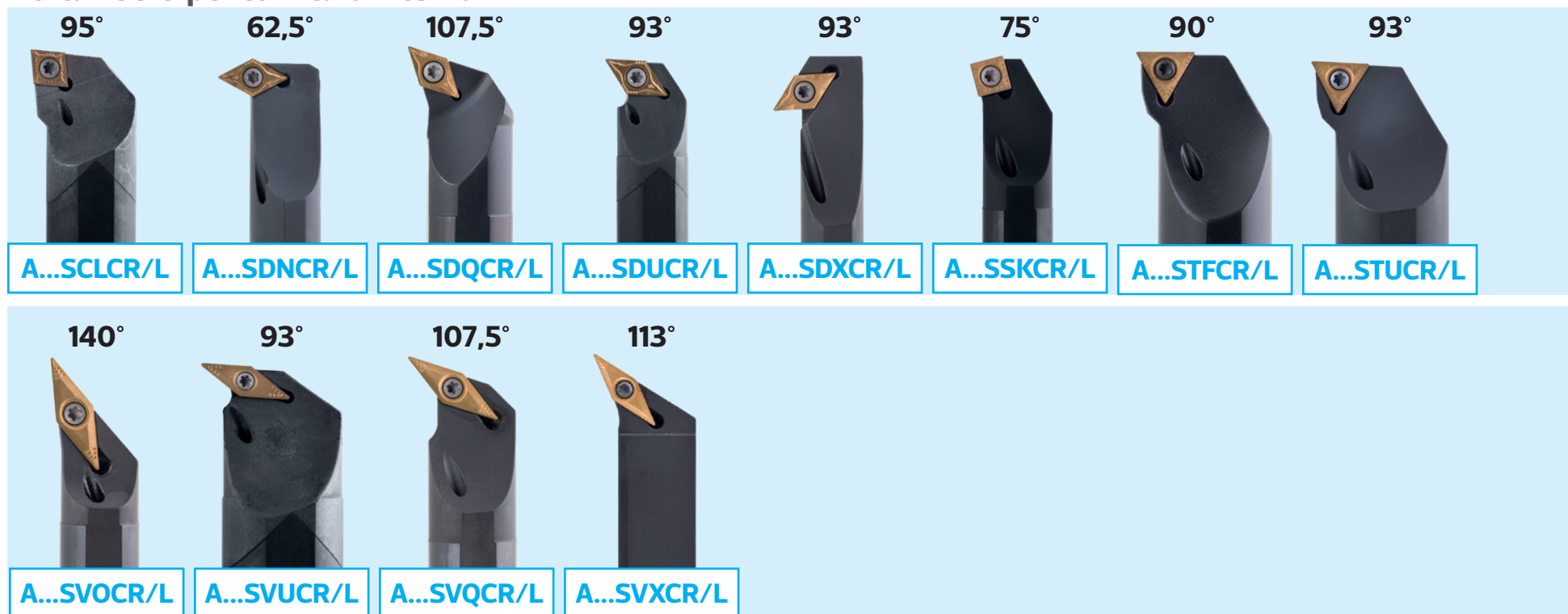


Sistema di bloccaggio tipo S a vite

Portainseri per tornitura esterna



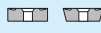
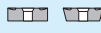
Portainseri per tornitura interna



Simbolo Symbol	Forma Shape / Form	Angolo di punta Nose angle / Winkel	Forma inserto Insert shape Plattenform
H	Esagonale / Hexagonal / hexagonal	120°	)
O	Ottagonale / Octagonal / oktagonale	135°	
S	Quadrata / Square / quadratisch	90°	
T	Triangolare / Triangular / triangulär	60°	
C	Romboidale / Rhombic / rhombisch	80°	
D		55°	
E		75°	
F		50°	
M		86°	
V		35°	
W	Esagonale / Hexagonal / hexagonal	80°	
L	Rettangolare / Rectangular / rechteckig	90°	
A	Parallelogramma Parallelogram / Parallelogramm	85°	
B		82°	
K	Rotonda / Round / rund	55°	
R		–	

Simbolo Symbol	Angolo di spoglia Nose angle / Freiwinkel
A	3°
B	5°
C	7°
D	15°
E	20°
F	25°
G	30°
N	0°
P	11°
O	Altro / Other / Sonstiges

2 Angolo di spoglia inferiore
Clearance angle
Freiwinkel

Simbolo Symbol	Foro Hole Loch	Forma del foro Hole shape / Form der Bohrung	Rompitruciolo Chipbreaker Spanbrecher	Sezione inserto Insert section WSP Querschnitt
N	Senza Without ohne		Senza Without / ohne	
R			Su un lato Single sided / einseitig	
F			Su due lati Double sided / zweiseitig	
A			Senza Without / ohne	
M	Foro cilindrico Cylindrical hole zylinderförmige Bohrung		Su un lato Single sided / einseitig	
G			Su due lati Double sided / zweiseitig	
W			Senza Without / ohne	
T			Su un lato Single sided / einseitig	
Q	Con With mit	Foro parzialmente cilindrico, doppia svasatura a 40° - 60° Partially cylindrical hole, 40° - 60° double counter sink teils zylinderförmige Bohrung, Doppelsenkung 40° - 60°	Senza Without / ohne	
U			Su due lati Double sided / zweiseitig	
B			Senza Without / ohne	
H			Su un lato Single sided / einseitig	
C	Foro parzialmente cilindrico, doppia svasatura a 70° - 90° Partially cylindrical hole, 70° - 90° double counter sink teils zylinderförmige Bohrung, Doppelsenkung 70° - 90°		Senza Without / ohne	
J			Su due lati Double sided / zweiseitig	
X			Forma speciale Special shape / Sonderform	

Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis	C	D	R	S	T	V	W	K
3,97	03	04		03	06			
4,76	04	05		04	08			
5,56	05	06		05	09		03	
6,00			06					
6,35	06	07		06	11		04	
7,94	08	09		07	13		05	
8,00			08					
9,52	09	11	09	09	16		06	16
10,00			10					
12,00		12						
12,70	12	15	12	12	22		08	
15,88	16	19	15	15	27		10	
16,00			16					
19,05	19	23	19	19	33			
20,00			20					
22,22	22	27		22	38			
25,00			25					
25,40	25	31	25	25	44			
31,75	32	38	31	31	53			
32,00			32					

5 Lunghezza del tagliente
Cutting edge length
Schneidkantenlänge

4 Tipo di inserto
Type of insert
Typ Wendeschneidplatte

12

04

08

8

9

6 Spessore
Thickness
Stärke

Spessore Thickness Stärke	Sistema metrico Metric system metrisches System
1,59	01
2,38	02
2,78	T2
3,18	03
3,97	T3
4,76	04
5,56	05
6,35	06
7,94	07
9,52	09

7 Raggio
Radius
Eckenradius

Arrotondamento degli spigoli Corner radius Rundung der Kanten	Simbolo / Symbol	
Spigolo vivo Sharp corner	In pollici Inch syst. / in Zoll	Sist. metrico Metric system
0,2	0	02
0,4	1	04
0,8	2	08
1,2	3	12
1,6	4	16
2,0	5	20
2,4	6	24
2,8	7	28
3,2	8	32
Inserto rotondo Round insert runde Wendeschneidplatte	0	00 (Sistema in pollici) o MO (Sistema metrico) (Inch system) o MO (Metric system)

8 Condizioni del tagliente
Cutting edge conditions
ausführung der Schneidkante

Simbolo Symbol	Condizioni del tagliente Cutting edge conditions Konditionen an der Schneide	Forma Shape Form
F	Spigolo vivo Sharp edge scharfe Schneidkante	
E	Spigolo levigatore arrotondato Round honing edge Schneidkantenverrundung	
T	Spigolo levigatore a smussare Chamfer honing edge negative Fase	
S	Spigolo levigatore combinato Combination honing edge negative Fase und Schneidkantenverrundung	

9 Senso di avanzamento
Feed direction
Vorschubrichtung

Simbolo Symbol	Senso Hand Richtung
R	Destro Right hand rechts
L	Sinistro Left hand links
N	Neutro Neutral neutral

1 Forma dell'inserto
Insert shape
Plattenform

S

N

M

G

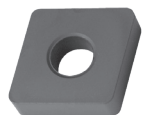
3 Tolleranza
Tolerance
Toleranzen

Simbolo Symbol	Tolleranza (mm) Corner point Eckpunkt	Spessore Thickness Stärke	Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis
A	± 0,005	± 0,025	± 0,025
F	± 0,005	± 0,025	± 0,013
C	± 0,013	± 0,025	± 0,025
H	± 0,013	± 0,025	± 0,013
E	± 0,025	± 0,025	± 0,025
G	± 0,025	± 0,13	± 0,025
J	± 0,005	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
K	± 0,013	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
L	± 0,025	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
M	± 0,08 ± 0,18	± 0,13	± 0,05 ± 0,13
N	± 0,08 ± 0,18	± 0,025	± 0,05 ± 0,13
U	± 0,08 ± 0,18	± 0,13	± 0,08 ± 0,25

Tolleranza del punto d'angolo Corner point tolerance (mm) / Eckpunkt toleranzen (mm)						
Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis	Triangolo Triangle triangulär	Quadrato Square quadratisch	80° Rhombico rhombisch	55° Rhombico rhombisch	35° Rhombico rhombisch	Rotondo Round rund
6,35	± 0,08					
9,52	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,11	± 0,13	
12,70	± 0,13	± 0,13	± 0,13	± 0,15	± 0,15	
15,88	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,18		
19,05	± 0,15	± 0,15	± 0,15	± 0,18		
25,40				± 0,18		
31,75		± 0,25				

Tolleranza dimensionale del cerchio inscritto Inscribed circle dimensional tolerance (mm) / Dimensionelle Toleranz des eingeschriebenen Kreises						
Cerchio inscritto Inscribed circle einbeschriebener Kreis	Triangolo Triangle triangulär	Quadrato Square quadratisch	80° Rhombico rhombisch	55° Rhombico rhombisch	35° Rhombico rhombisch	Rotondo Round rund
6,35	± 0,05					
9,52	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05	± 0,05
12,70	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,08	± 0,08
15,88	± 0,10	± 0,10	± 0,10	± 0,10		± 0,10
19,05	± 0,10	± 0,10	± 0,10			± 0,10
25,40		± 0,13	± 0,13			± 0,10
31,75		± 0,20				± 0,12

Inserti per tornitura



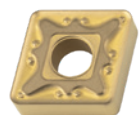
CNMA



CNMG WM



CNMG F1



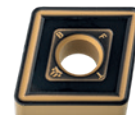
CNMG MM1



CNMG MM2



CNMG MS2



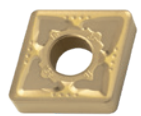
CNMG MP1



CNMG RM3



CNMG RP2



CNMG RS1



CNMG RS2



CNMG 23



CNMG 24



CNMG 25



CNMG 33



CNMG 55



CNMG 75



CNMG 75



CNMG 75



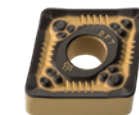
CNMM RM1



CNMM RM2



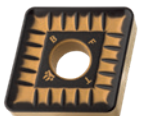
CNMM RP1



CNMM RP3



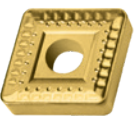
CNMM 20



CNMM 32



CNMM 34



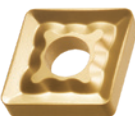
CNMM 34



CNMM 35

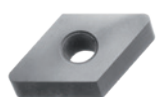
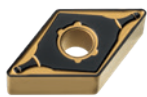
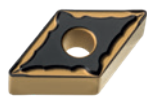
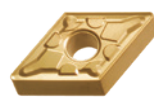
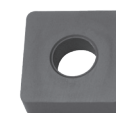
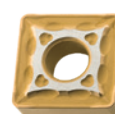
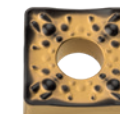
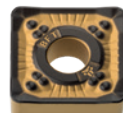
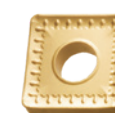
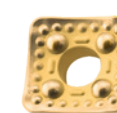
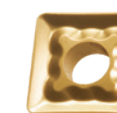
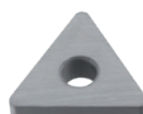


CNMM 36



CNMM76

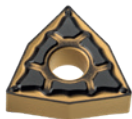
Inserti per tornitura

**DNMA****DNMG MP2****DNMG 24****DNMG 25****DNMG 75****DNMT****KNUX 11****SNMA****SNMG MP1****SNMG RM3****SNMG RS1****SNMG RS2****SNMG 23****SNMG 24****SNMG 25****SNMG 75****SNMM****SNMM RM1****SNMM RM2****SNMM RM4****SNMM RP1****SNMM RP3****SNMM 20****SNMM 32****SNMM 34****SNMM 34****SNMM 35****SNMM 36****SNMM 55****SNMM 76****TNMA****TNMG****TNMG MM1****TNMG 24****TNMG 33****TNMM 76****TNMX****VNMG 31**

Inserti per tornitura



WNMA



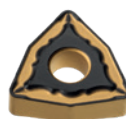
WNMG F1



WNMG RM3



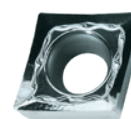
WNMG 22



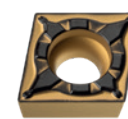
WNMG 24



WNMG 75



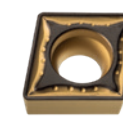
CCGT



CCMT F1



CCMT 21



CCMT 24



CCMT 31



DCGT



DCMT F1



DCMT 21



DCMT 24



DCMT 31



RCMX MS1



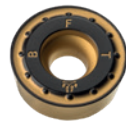
RCMX 20



RCMX 26



RCMX 31



RCMX 65



RCMX 76



SCMT 31



TCGT



TCMT



TCMT F1



TCMT 24



TCMT 31



VBMT F1



VBMT 24



VCGT



VCMT 31

TEORIA**14****PROCEDURA DI SELEZIONE****24****PRESENTAZIONE DEL SISTEMA****28****SCELTA DEGLI INSERTI****33****SCELTA DEGLI UTENSILI****61****RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****71****INFORMAZIONI TECNICHE****75**

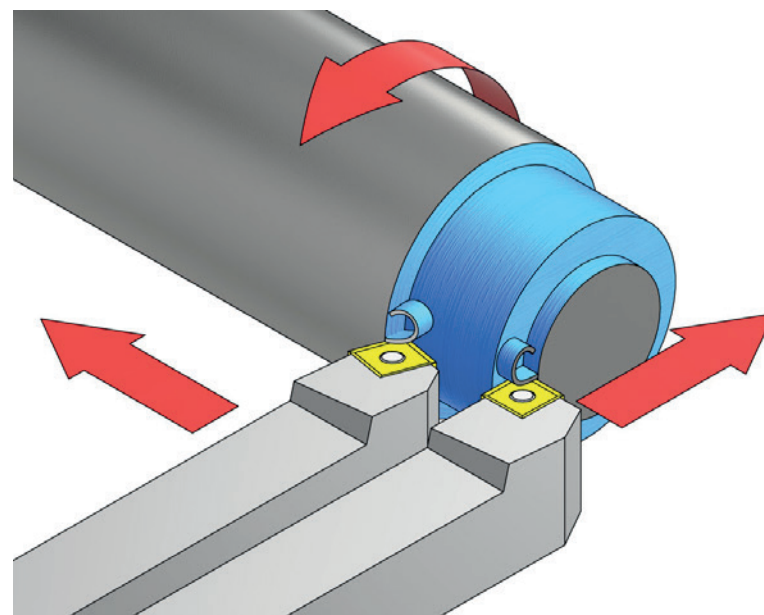
MANUALE
TORNITURA
BFT BURZONI

OPERAZIONI DI TORNITURA GENERALE

La tornitura è un processo di lavorazione meccanica ottenuta per asportazione di truciolo, combinazione di due movimenti definita da un moto rotatorio del pezzo e un moto per lo più rettilineo dell'utensile, in cui il tagliente dell'utensile penetra nel materiale del pezzo e ne stacca la parte in eccesso (sovrametallo) formando così un truciolo.

Principali operazioni di tornitura

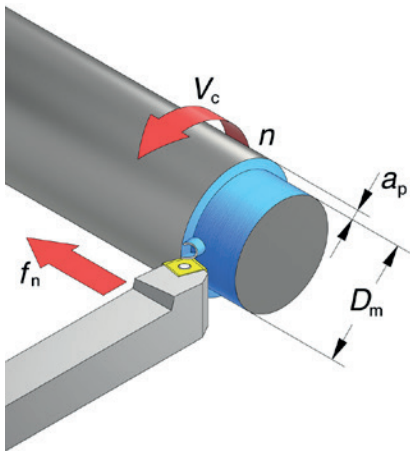
- tornitura di sfacciatura
- tornitura di scanalatura e taglio
- tornitura conica
- tornitura cilindrica
- tornitura elicoidale
- tornitura di forma



Calcolo dei dati di taglio

Velocità di taglio

Esempio di calcolo della velocità mandrino (n) a partire dalla velocità di taglio (v_c).



Dati:

velocità di taglio, $v_c = 250$ m/min

diametro $D_m = 60$ mm

$$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \times D_m} \text{ giri/min}$$

$$n = \frac{250 \times 1000}{3.14 \times 60} = 1263 \text{ giri/min}$$

Velocità di taglio v_c

Si intende per velocità di taglio v_c (m/min) di una lavorazione sul tornio, la massima velocità periferica in corrispondenza del diametro del pezzo a contatto con l'utensile.

Avanzamento f_n

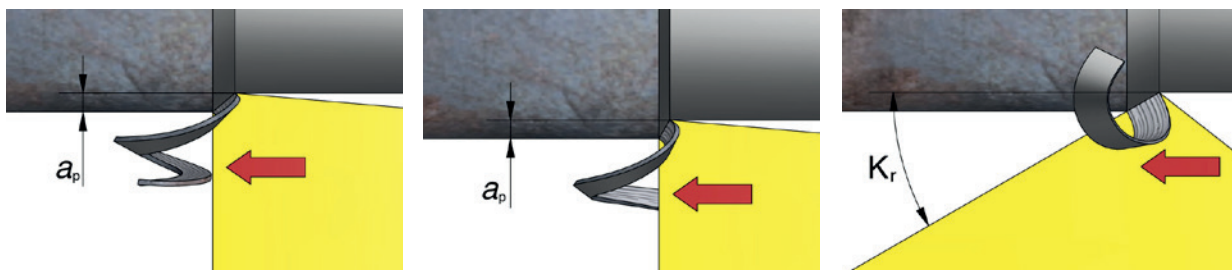
Si intende per avanzamento f_n (mm/giro) sul tornio il valore della distanza percorsa dall'utensile per ogni giro del pezzo in lavorazione. È determinante ai fini della qualità della superficie lavorata e del buon disimpegno del truciolo, influenzando lo spessore in relazione alla geometria dell'inserto.

Profondità di taglio a_p

La profondità di taglio a_p (mm) è lo spessore di materiale da asportare dato dalla differenza dimezzata tra i diametri del pezzo prima e dopo il taglio.

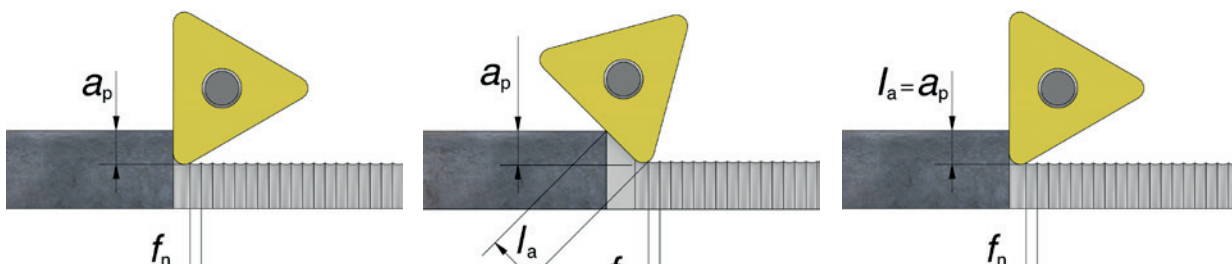
Profondità di taglio e formazione truciolo

La formazione del truciolo varia con la profondità di taglio, l'angolo di registrazione, l'avanzamento, il materiale e la geometria dell'inserto.



Velocità di avanzamento e lunghezza effettiva del tagliente

La lunghezza effettiva del tagliente (l_a) è correlata alla profondità di taglio ed all'angolo di registrazione.



$$l_a = a_p$$

Fattori interessati nella scelta dell'inserto:

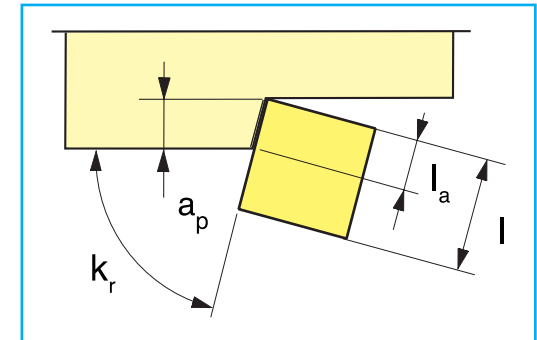
- Profondità massima di taglio (a_p)
- Lunghezza effettiva del tagliente (l_a) in riferimento all'angolo di attacco (k_r) dell'utensile ed alla profondità di taglio (a_p)

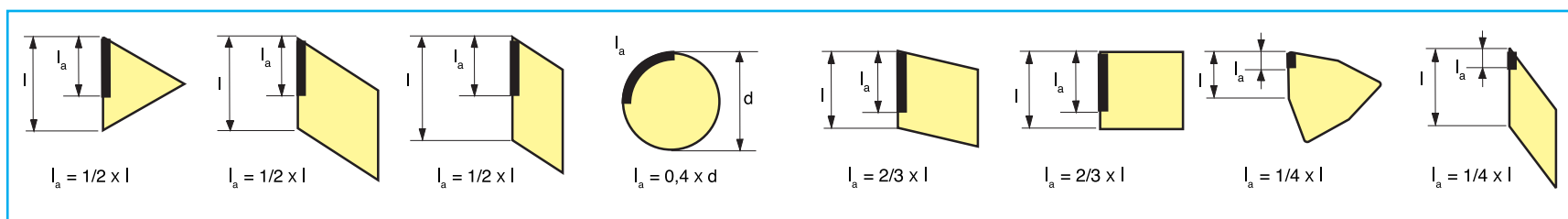
Poiché la forma e l'angolo dell'inserto hanno una considerevole influenza sulla robustezza dell'inserto stesso, ogni forma ha una sua lunghezza massima effettiva del tagliente. Una profondità di passata maggiore è possibile per brevi periodi. Il fattore successivo è il tipo di inserto. La stessa forma è disponibile con geometrie diverse, a seconda che si debbano eseguire operazioni di sgrossatura o di finitura.

Se la lunghezza effettiva del tagliente è inferiore alla profondità di taglio, si deve scegliere un inserto più grande oppure ridurre tale profondità.

Per ottenere una maggiore affidabilità nelle operazioni più impegnative, è consigliabile l'impiego di un inserto più grande e di spessore più elevato.

Quando si lavora un grezzo di fusione in prossimità di uno spallamento, la profondità di taglio può aumentare notevolmente. Questo può richiedere un inserto più grande oppure un'ulteriore operazione di sfacciatura.





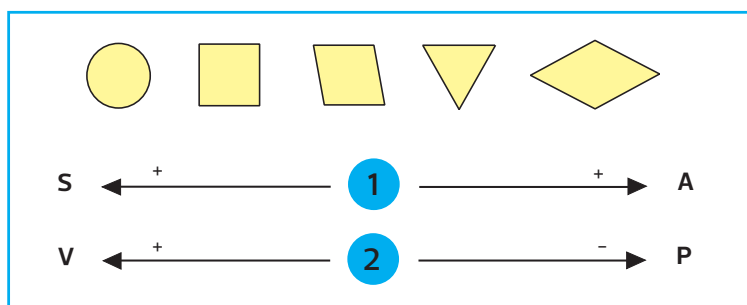
Forma dell'inserto:

Il tipo di forma dell'inserto deve essere scelto in base all'angolo di registrazione, all'accessibilità ed alla versatilità richieste dall'utensile.

Per ottenere maggiore robustezza ed economicità, si dovrebbe scegliere un inserto con il raggio e l'angolo al vertice adatto più grandi.

Inoltre, quando nella lavorazione sono coinvolte variazioni di taglio (in direzione e profondità di taglio), si dovrebbe sempre privilegiare la robustezza, attraverso l'impiego di inserti con angolo al vertice più grande.

Nella tornitura di profili o nella copiatura di pezzi conici, non si deve mai superare l'angolo massimo di copertura in entrata. È necessario prevedere un minimo angolo di spoglia inferiore (2°) tra il lato dell'inserto e la superficie del pezzo.



Il disegno mostra i più comuni angoli al vertice degli inserti, da quello rotondo a quello con angolo di 35° .

Scala 1: indica la robustezza (S) del tagliente, più elevato è l'angolo al vertice (verso sinistra), maggiore sarà la sua robustezza. Gli inserti verso destra sono più versatili (A).

Scala 2: indica che la tendenza alle vibrazioni (V) aumenta verso sinistra, mentre l'assorbimento di potenza è più basso verso destra.

Raggio di punta – sgrossatura e finitura:

Il raggio dell'inserto è un parametro fondamentale per quanto riguarda:

- robustezza in sgrossatura
- rugosità superficiale in finitura

È consigliabile scegliere:

- il raggio più grande possibile per ottenere un tagliente più robusto
- il raggio più grande possibile per ottenere avanzamenti maggiori
- il raggio più piccolo in caso di tendenza alle vibrazioni

Quando si sceglie l'avanzamento per un'operazione di sgrossatura, è essenziale non superare i valori di avanzamento massimo indicati. In genere si può scegliere l'avanzamento nel modo seguente:

$$f_n \text{ sgrossatura} = 0,5 \times \text{raggi}$$

Avanzamenti massimi consigliati per i vari raggi					
Raggio r (mm)	0,4	0,8	1,2	1,6	2,4
Max avanzamento consigliato f_n (mm/giro)	0,25 ÷ 0,35	0,4 ÷ 0,7	0,5 ÷ 1,0	0,7 ÷ 1,3	1,0 ÷ 1,8

Per la sgrossatura i raggi più comunemente utilizzati sono 1,2 e 1,6 mm.
La tabella riportata é basata su valori di avanzamento massimo consigliato pari a 2/3 del raggio.

Sono possibili valori di avanzamento più elevati per gli inserti che:

- hanno un tagliente robusto con un angolo di almeno 60°
- sono unilaterali
- sono usati con un angolo di registrazione minore di 90°
- vengono usati con materiali facilmente lavorabili e moderate velocità di taglio.

La finitura superficiale e le tolleranze sono influenzate dalla combinazione di raggio e avanzamento, nonché della stabilità del pezzo da lavorare, dal bloccaggio e dalle condizioni generali della macchina. Pertanto i valori riportati sono da considerare come indicativi.

Regole generali

- La finitura superficiale può essere migliorata utilizzando velocità di taglio più elevate ed angoli di spoglia superiori neutri o positivi.
- Scegliere un raggio più piccolo in caso di tendenza alle vibrazioni.
- Le qualità non rivestite, in genere, producono una finitura superficiale migliore di quelle rivestite.

Avanzamento f_n (mm/giro)				
Rugosità		Raggio di punta dell'inserto		
Ra	Rt	0,4	0,8	1,2
0,4	1,6	0,07	0,10	0,12
1,6	4	0,11	0,15	0,19
3,2	10	0,17	0,24	0,29
6,3	16	0,22	0,30	0,37

Scelta della velocità di taglio:

Le velocità di taglio riportate nelle pagine seguenti sono valide per una durezza specifica del materiale e per un angolo di registrazione pari a $K_r = 90^\circ$.

Se il materiale da lavorare ha una durezza diversa da quella indicata, bisogna moltiplicare le velocità di taglio consigliate per il fattore di correzione ricavato dalla seguente tabella.

Se l'angolo di registrazione dell'utensile è inferiore a 90° , è possibile aumentare la velocità di taglio mantenendo la stessa durata del tagliente.

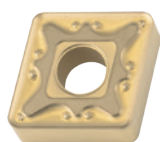
Fattori correttivi della velocità di taglio										
Materiale		Durezza ridotta					Durezza aumentata			
										
		Differenza di Durezza Brinell HB								
		-80	-60	-40	-20	0	+20	+40	+60	+80
P	Acciai non legati	-	-	-	-	1,07	1,0	0,95	0,90	-
	Acciai debolmente legati	1,26	1,18	1,12	1,05	1,0	0,94	0,91	0,86	0,83
	Acciai fortemente legati	-	-	1,21	1,10	1,0	0,91	0,84	0,79	-
M	Acciai inossidabili	-	-	1,21	1,10	1,0	0,91	0,85	0,79	0,75
K	Ghisa grigia	-	-	1,25	1,10	1,0	0,92	0,86	0,80	-
	Ghisa nodulare	-	-	1,07	1,03	1,0	0,97	0,95	0,93	0,91

Fattori di correzione per ottenere una più elevata asportazione in relazione ad una maggiore durata del tagliente.

Durata minima del tagliente (min.)	10	15	20	25	30	45	60
Fattore di correzione	1,10	1,00	0,93	0,88	0,85	0,78	0,72

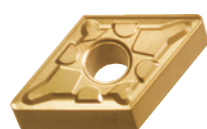
Scelta della forma dell'inserto, angolo di registrazione e spessore del truciolo

L'angolo di registrazione (K_r) è l'angolo tra il tagliente principale dell'inserto e la superficie del pezzo e incide sullo spessore del truciolo, forze di taglio e durata utensile. Influisce anche sul disimpegno del truciolo.



CNMG.MM1

Angolo di registrazione K_r :
95°, 75°



DNMG.25

Angolo di registrazione K_r :
93°, 63°



WNMG.22

Angolo di registrazione K_r :
95°



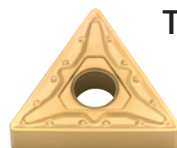
SNMG.RS1

Angolo di registrazione K_r :
45°, 75°



RCMT.76

Angolo di registrazione K_r :
Variabile



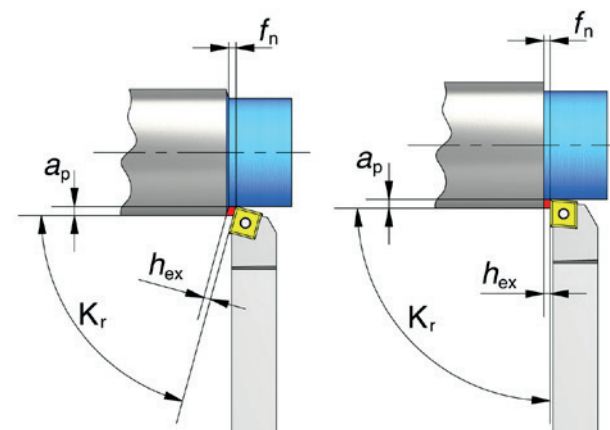
TNMG.MM1

Angolo di registrazione K_r :
93°, 90°, 60°



VNMG.31

Angolo di registrazione K_r :
72°30', 93°, 107°30', 113°,
117°30'



$$K_r = 75^\circ$$

$$h_{ex} \approx f_n \times 0.96$$

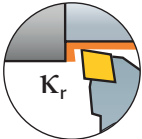
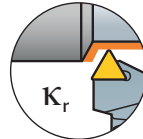
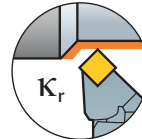
$$h_{ex} \approx f_n$$

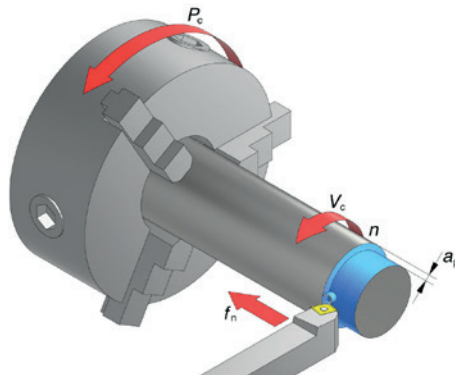
Spessore massimo del truciolo h_{ex}

- Diminuisce se diminuisce l'angolo di registrazione.

Effetto dell'angolo di registrazione sullo spessore del truciolo

Lo spessore massimo del truciolo h_{ex} diminuisce al diminuire dell'angolo di registrazione.

Angolo di registrazione K_r					
	90° - 95	75°	60°	45°	48.7°
Spessore del truciolo in rapporto all'avanzamento	1	0.96	0.87	0.71	0.75 (max) 0.39 (media)
Lunghezza di contatto l_a con a_p 2 mm	2	2.08	2.3	2.82	5.1



Calcolo dell'assorbimento di potenza

La potenza netta (P_c) in kW richiesta per le lavorazioni meccaniche è un parametro importante principalmente durante le operazioni di sgrossatura, è fondamentale assicurarsi che la macchina abbia potenza sufficiente per eseguire la lavorazione.

Da non trascurare lo stato di efficienza della macchina.

- n - Velocità di rotazione mandrino giri/min (giri al minuto)
- v_c - Velocità di taglio, (m/min)
- f_n - Avanzamento di taglio (mm/giro)
- a_p - Profondità di taglio, (mm)
- k_c - Forza di taglio specifica (N/mm²)
- P_c - Potenza netta (kW)

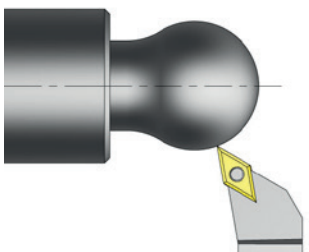
$$P_c = \frac{v_c \times a_p \times f_n \times k_c}{60 \times 10^3} \text{ kW}$$

PROCEDURA DI SELEZIONE

Processo di pianificazione della produzione

COMPONENTE

1

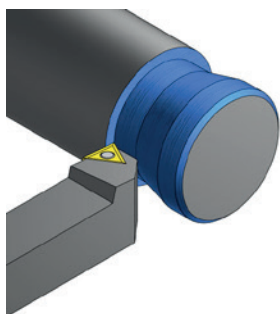


Dimensioni e tipo
di operazione

Materiale e quantità
dei pezzi da lavorare

MACCHINA UTENSILE

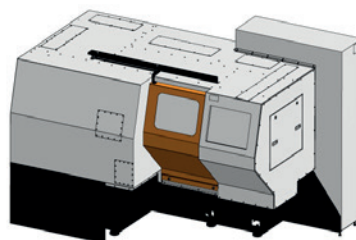
2



Parametri della macchina

SCELTA UTENSILI

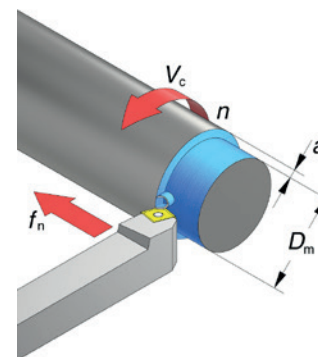
3



Tipo di utensile
di tornitura:
- esterno/interno
- longitudinale
- per profilatura
- per sfacciatura

CONSIGLI APPLICATIVI

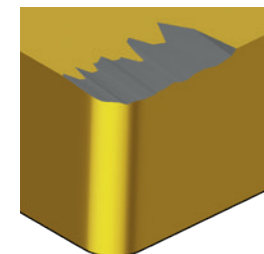
4



Dati di taglio, percorso
utensile, ecc.

PROBLEM SOLVING

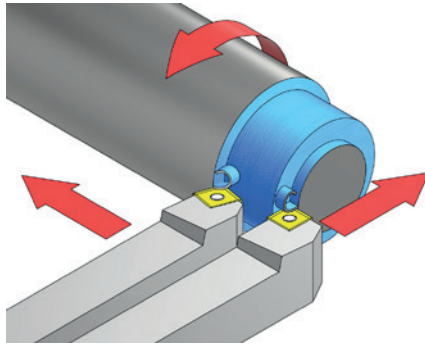
5



Cause e rimedi

1 Componente e materiale da lavorare

Parametri da considerare

**P**

Componente

- Analizzare la geometria del pezzo, il tipo di grezzo, rugosità e tolleranze
- Tipo di operazione (longitudinale, copiatura, sfacciatura, scanalatura ecc.).
- Tornitura esterna, interna
- Sgrassatura, lavorazione media o finitura
- Percorsi utensile
- Numero di passate

M

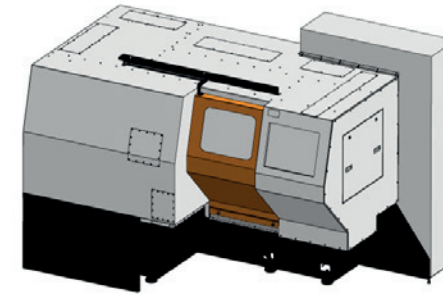
Materiale

- Lavorabilità
- Pezzo
- Controllo truciolo
- Durezza
- Elementi leganti

K**N****S****H**

2 Parametri della macchina

Caratteristiche della macchina



Fattori importanti da considerare relativamente alla macchina:

- Stato della macchina, stabilità, potenza, coppia, numero di giri mandrino
- Tipo di staffaggio
- Tempi di cambio utensile, numero di utensili nella torretta
- Pezzo
- Controllo truciolo
- Durezza
- Elementi leganti
- Magazzino con avanzamento barre
- Presenza di contromandrino o contropunta
- Pressione lubrorefrigerante
- Tipo di CNC

3 Scelta degli utensili – Vari modi per ottimizzare la tornitura

Tornitura con inserti romboidali



Vantaggi

- Versatilità.
- Grande angolo di registrazione.
- Per tornitura e sfacciatura.
- Grande robustezza in sgrossatura.

Svantaggi

- Non adatto ad operazioni di tornitura di componenti sottili.

Tornitura con inserti rotondi



Vantaggi

- Possibili avanzamenti elevati che consentono grande produttività.
- A parità di avanzamenti medio/alti migliora la qualità superficiale.

Svantaggi

- Evitare di applicare inserti raschianti dove esistono problematiche di vibrazioni.

Tornitura con inserti raschianti



Vantaggi

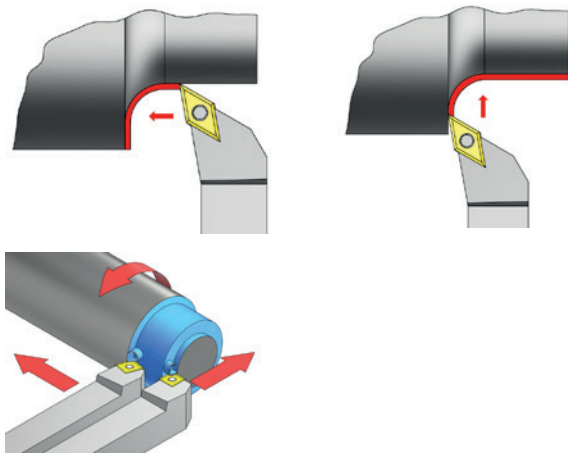
- Eccezionale robustezza
- Sgrossatura pesante e gravosa
- Profilatura e scavo
- Massima versatilità

Svantaggi

- Il limite deriva dal possibile innesco di vibrazioni

4 Consigli applicativi

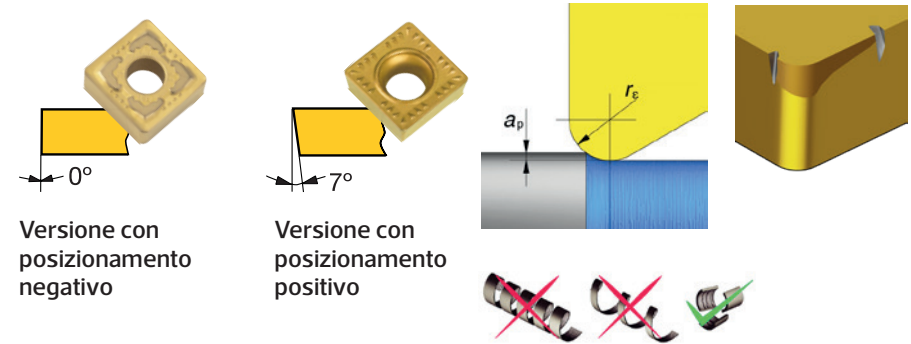
Considerazioni importanti sull'applicazione



La strategia di applicazione dell'utensile riguardo il suo percorso di programmazione, non solo influisce notevolmente sul tempo ciclo e la produttività, ma anche sul controllo truciolo, sull'usura, sulla qualità superficiale, unitamente alla geometria e qualità dell'inserto.

5 Risoluzione dei problemi

Alcuni aspetti da considerare



Tipo di inserto

In generale, si utilizzano inserti negativi; gli inserti positivi sono prioritari, applicati ad utensili di piccole dimensioni, in particolare in barenatura.

Controllo truciolo

L'ottimizzazione del controllo truciolo è subordinata alla geometria dell'inserto ed ai parametri di taglio, avanzamento, profondità di passata e velocità di taglio.

Raggio di punta

Il giusto raggio di punta dell'inserto è subordinato alla sua applicazione, sgrossatura, finitura. In genere la profondità di passata non deve essere inferiore ai 2/3 del raggio.

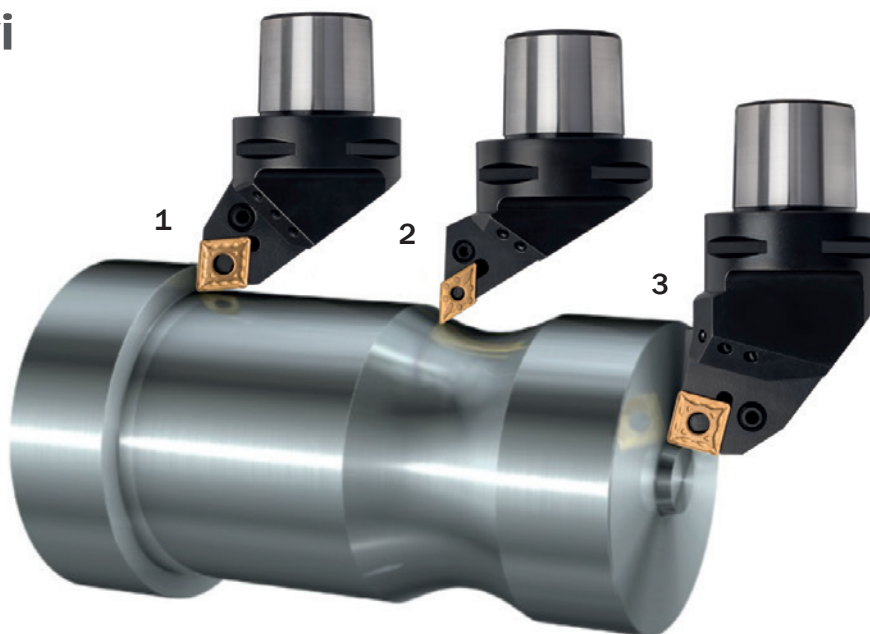
Usura dell'inserto

Prediligere usura sul fianco, evitando scheggiature e rotture, la quale in genere non deve superare 0,3 mm.

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

Tornitura esterna, inserti negativi

1. Tornitura longitudinale
2. Profilatura
3. Sfacciatura



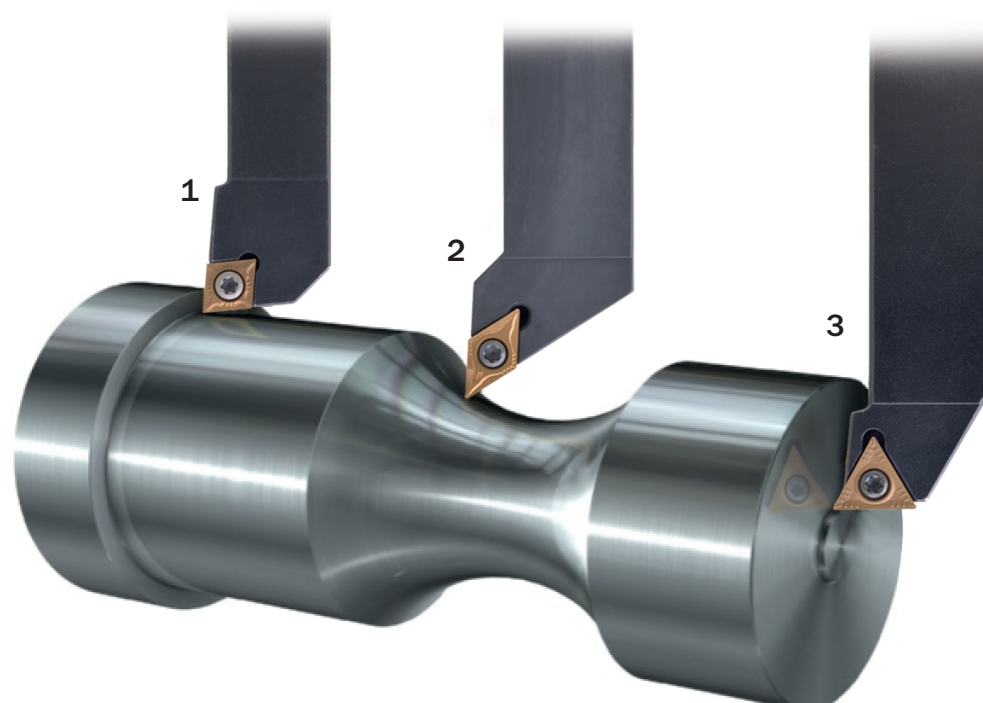
Presentazione degli utensili

- Inserto negativo
- Sistema di bloccaggio a leva
- Utensili modulari/a stelo



Tornitura esterna, inserti positivi

1. Tornitura longitudinale
2. Profilatura
3. Sfacciatura



Presentazione degli utensili

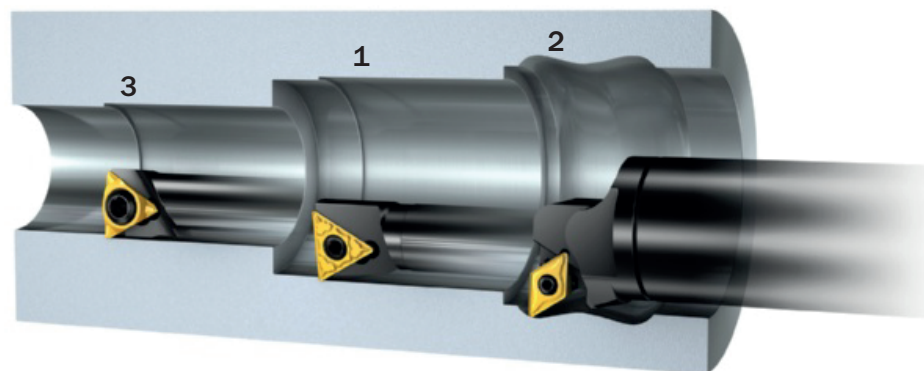
- Inserto positivo
- Sistema di bloccaggio a vite
- Utensili a stelo



Tornitura esterna, inserti negativi/positivi

1. Tornitura longitudinale

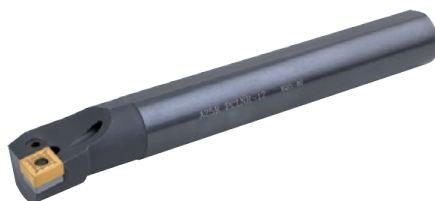
3. Tornitura longitudinale "Mini barre"



Presentazione degli utensili interni



- Inserto negativo
- Sistema di bloccaggio rigido
- Foro min. 25 mm
- Barre di alesatura



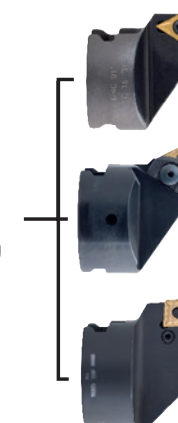
- Inserto negativo
- Sistema di bloccaggio a leva
- Foro min. 25 mm
- Barre di alesatura



- Inserto positivo
- Sistema di bloccaggio a vite
- Foro min. 6 mm
- Barre di alesatura



- Inserto negativo/positivo
- Tutti i sistemi di bloccaggio
- Testina da taglio
- Foro min. 32 mm
- Barre di alesatura modulari

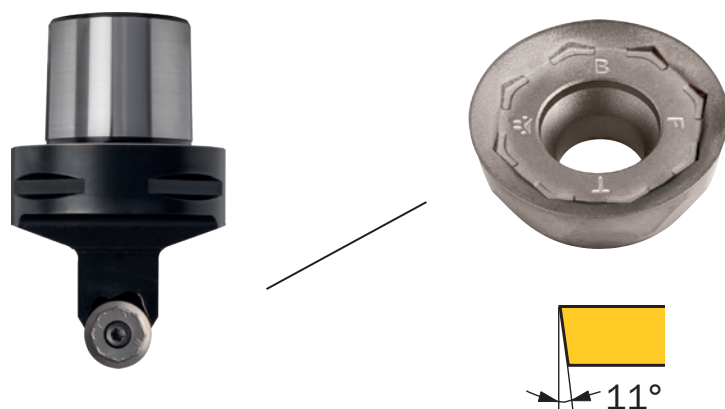


Presentazione dei sistemi di bloccaggio degli inserti

Bloccaggio di inserti con posizionamento di base negativo

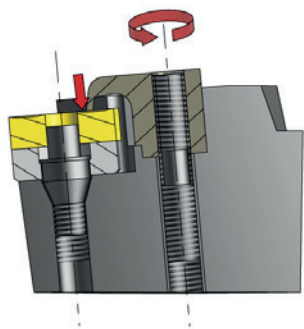


Bloccaggio di inserti con posizionamento di base positivo



Bloccaggio di inserto moderno per utensili di tornitura

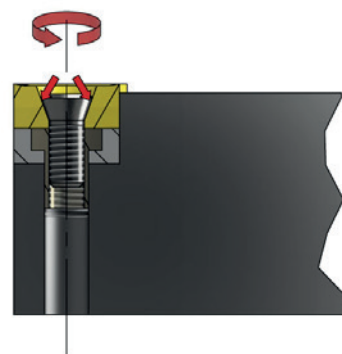
Bloccaggio a staffa



- Inserti negativi
- Bloccaggio eccellente
- Massima stabilità



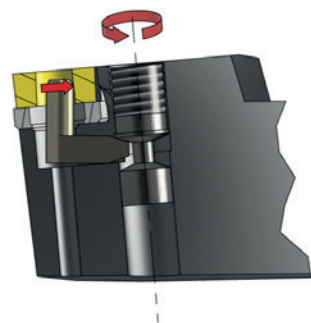
Bloccaggio a vite



- Inserti negativi
- Bloccaggio sicuro
- Libero disimpegno del truciolo



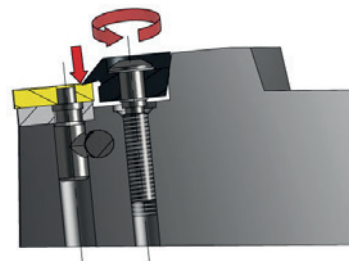
Bloccaggio a leva



- Inserti negativi
- Deflusso libero dei trucioli
- Facilità di sostituzione tagliente



Bloccaggio a staffa tipo M



- Inserti negativi
- Facilità di sostituzione inserto



SCELTA DEGLI INSERTI



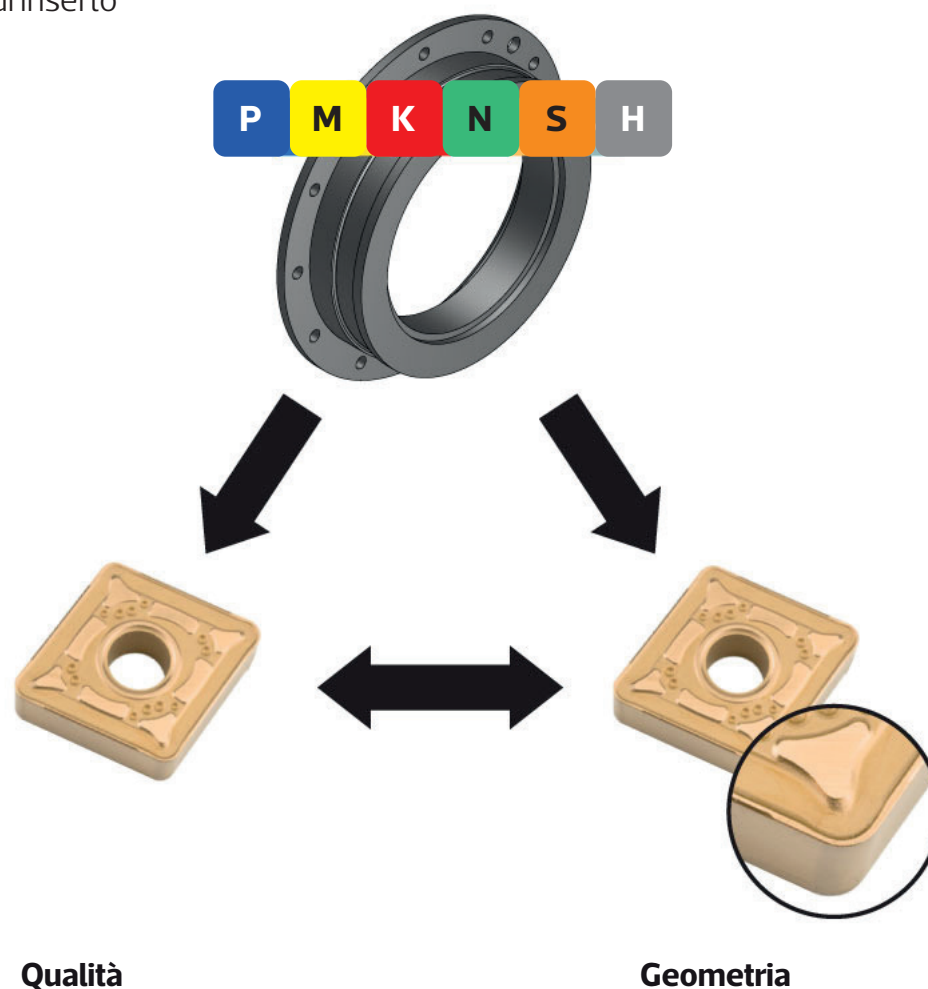
SCELTA DEGLI INSERTI

Il complesso mondo della lavorazione dei metalli

Per orientarsi correttamente ad un processo di lavorazione meccanica è necessario conoscere il materiale del componente al fine di scegliere la giusta qualità di inserto e relativa geometria.

- Sei sono le collocazioni ISO, che suddividono i materiali in relazione alla loro lavorabilità e ne influenzano la scelta del tipo di inserto
- Il giusto connubio tra geometria e qualità dell'inserto, generano il successo della lavorazione meccanica.
- La conoscenza approfondita della gestione di tutti i principi è imprescindibile

Materiale da lavorare



Sei gruppi di materiali

Molteplici sono i settori in cui vengono impiegati i materiali, i quali ognuno ha caratteristiche diverse per elementi in alligazione, resistenza meccanica, trattamenti termici, durezza, tutti fattori che condizionano la scelta del tipo di inserto per geometria e qualità e di conseguenza anche i dati di taglio. Per facilitare la collocazione dei materiali, sono stati creati sei gruppi a norma ISO, suddivisi per lavorabilità.

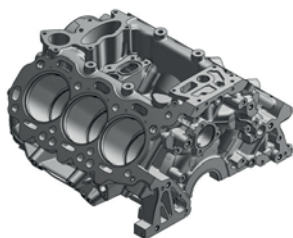
Gruppi di materiali del pezzo

P**Acciaio**

- **ISO P** – Il gruppo più vasto, include tutti di acciai, dai ferrosi a basso tenore di carbonio, fino agli alti legati ad elevata durezza. Sono materiali di buona/ottima lavorabilità, in cui la durata della vita utensile è determinata dalla resistenza meccanica, che influisce anche sui parametri di taglio

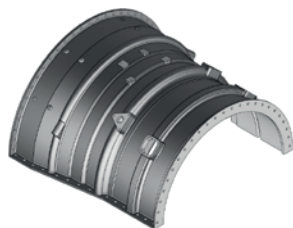
M**Acciaio
inossidabile**

- **ISO M** – Il gruppo include tutti gli acciai inossidabili, intesi come coloro che hanno una percentuale minima di Cr del 12%; contengono in genere alte percentuali di Ni e Mo , una gamma piuttosto vasta che comprende acciai ferritici, martensitici, austenitici ed austenitici-ferritici (duplex). Gli accomuna una difficoltosa lavorabilità, che in particolare innesca due principali usure, una ad intaglio e l'altra per tagliente di riporto , in entrambi casi per l'eccessivo calore che si genera sul tagliente.

K**Ghisa**

- **ISO K** – La ghisa è una lega Fe C, con un tenore di C che varia dal 2,06%–6,67%, contenente anche Si, produce truciolo corto, di buona lavorabilità, eventualmente difficoltosa all’aumentare della durezza. L’usura tipica è per abrasione.

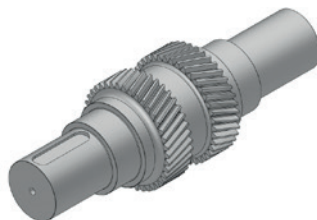
Sono suddivise in ghise grigie (GCI), ghise malleabili (MCI) facili da lavorare, ghise nodulari (NCI), ghise compatte (CGI) e ghise austemperate, meno lavorabili. Un’altra categoria riguarda le ghise bianche Ny Hard con percentuale di Cr 2–10% e CrMo con percentuale di Cr 11%–28%.(duplex). Gli accomuna una difficoltosa lavorabilità, che in particolare innesca due principali usure, una ad intaglio e l’altra per tagliente di riporto, in entrambi casi per l’eccessivo calore che si genera sul tagliente.

S**Leghe resistenti
al calore**

- **ISO S** – Il gruppo include le superleghe resistenti al calore HRSA e titanio. Le prime posso essere a base ferro, nichel o cobalto. Accomuna tutti questi materiali una difficoltosa lavorabilità, ridotta vita tagliente, causa della adesione del truciolo e dell’intaglio dovuto alle alte temperature, limitati parametri di taglio che ne dilatano i tempi di produzione. Le lavorazioni devono essere effettuate con macchine molto potenti a basso numero di giri.

N Alluminio

- **ISO N** – I metalli non ferrosi includono l'alluminio, il rame, il bronzo, l'ottone e leghe al magnesio. Sono definiti come materiali teneri, anche se il bronzo può superare i 220HB generando un buon controllo truciolo così come l'alluminio con un tenore di silicio (Si) del 13%, ed entrambi molto abrasivi. A parte i casi sopra citati, questi materiali sono a truciolo molto lungo che necessitano di inserti con taglienti molto affilati, per evitare l'incollamento del truciolo. Gli inserti hanno elevata durata.

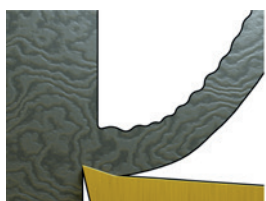
H Acciaio temprato

- **ISO H** – Questo gruppo include acciai di durezza compresa tra 45 e 65 HRC e ghise bianche fuse in conchiglia Ny Hard con percentuale di Cr 2-10% e CrMo con percentuale di Cr 11%-28% nell'ordine di 400-700 HB, tutti difficilmente lavorabili, causa l'elevato calore generato durante l'asportazione. In genere si utilizzano inserti in CBN o ceramici.

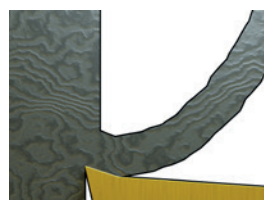
Forze di taglio

Un altro aspetto che determina e differenzia tra loro i gruppi di materiali è la forza specifica di taglio, (k_{c1}) definita come la forza necessaria per asportare uno spessore medio di truciolo di 1 mm ed è espressa in N/mm^2 .

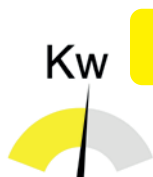
Il valore (k_{c1}), assegnato per ogni tipo di materiale è utilizzato per calcolare la potenza netta assorbita, per effettuare l'operazione di taglio..

**P****Acciaio**

- Nel caso dei materiali P k_{c1} varia da 1500 a 3100 N/mm^2

**N****Alluminio**

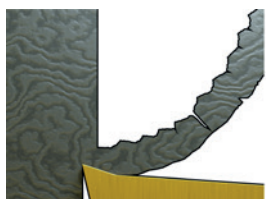
- Nel caso dei materiali N k_{c1} varia da 350 a 1350 N/mm^2

**M****Acciaio inossidabile**

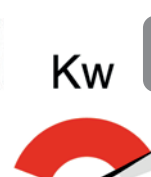
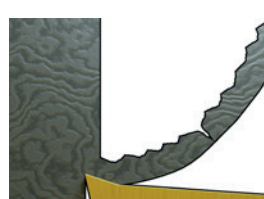
- Nel caso dei materiali M k_{c1} varia da 1800 a 2850 N/mm^2

**S****Superleghe resistenti al calore**

- Nel caso dei materiali S k_{c1} varia
 - da 2400 a 3100 N/mm^2 per le superleghe resistenti al calore
 - da 1300 a 1400 N/mm^2 per le leghe di titanio

**K****Ghisa**

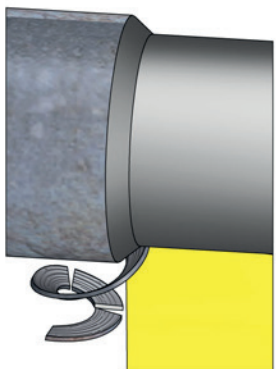
- Nel caso dei materiali K k_{c1} varia da 790 a 1350 N/mm^2

**H****Materiali temprati**

- Nel caso dei materiali H k_{c1} varia da 2550 a 4870 N/mm^2

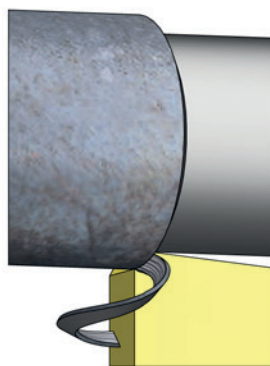
Formazione del truciolo

La formazione del truciolo e relativa rottura è determinata da vari fattori, che includono i parametri di taglio e la geometria dell'inserto e può avvenire in tre diversi modi



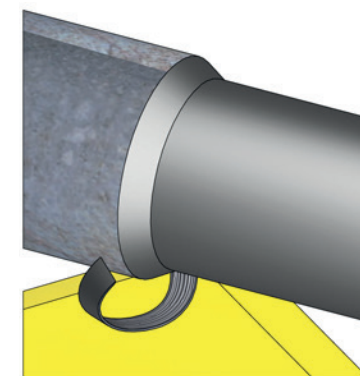
Rottura spontanea

- Truciolo con rottura spontanea: il materiale, in base alla curvatura del truciolo, fa sì che trucioli si spezzino mentre si allontanano dall'inserto.



Rottura contro l'utensile

- Rottura truciolo contro l'utensile: il truciolo si arriccia finché non viene a contatto con l'angolo di spoglia inferiore dell'inserto o utensile, e la sollecitazione risultante fa sì che si spezzi. Anche se è spesso citato, questo metodo in alcuni casi può determinare il martellamento truciolo, durante il quale il truciolo danneggia l'inserto.



Rottura contro il pezzo

- Rottura truciolo contro il pezzo: il truciolo si spezza quando viene a contatto con la superficie appena lavorata. Questo tipo di rottura truciolo generalmente non è adatta per ottenere una buona finitura superficiale, poiché vi è il rischio di danneggiare il componente.

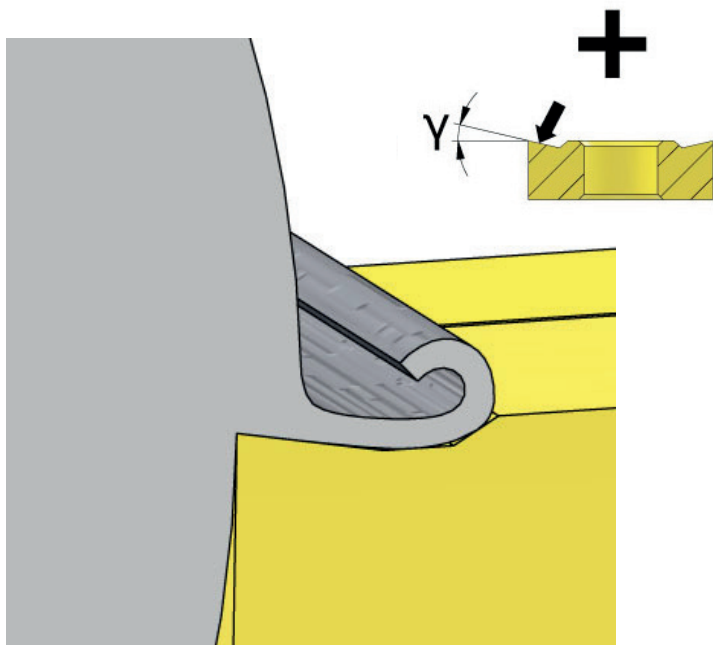
Angolo di spoglia superiore dell'inserto

L'angolo di spoglia superiore (γ) può essere negativo o positivo.

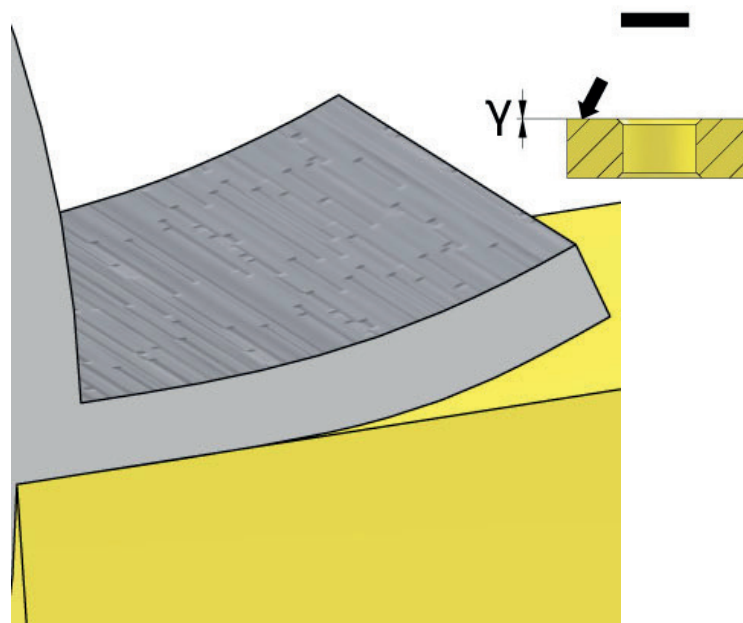
Conseguentemente, esistono inserti negativi e positivi, con angoli di spoglia inferiori zero o positivi pari a molti gradi.

Ciò determina la possibilità di inclinazione dell'inserto nel portautensile, originando un'azione di taglio negativa o positiva.

Azione di taglio positiva



Azione di taglio negativa



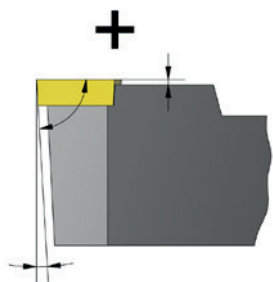
Angolo di spoglia superiore dell'inserto

L'inserto può essere negativo o positivo:

- Un inserto negativo ha un angolo di taglio di 90° , visto in sezione rispetto alla forma base del tagliente.
- Un inserto positivo ha un angolo di taglio inferiore a 90° .

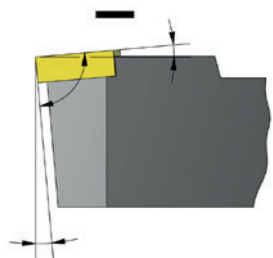
L'inserto negativo è inclinato negativamente sull'utensile per poter determinare un angolo di spoglia inferiore tangenziale al pezzo, mentre sull'inserto positivo questo angolo di spoglia è già presente.

Versione con posizionamento negativo

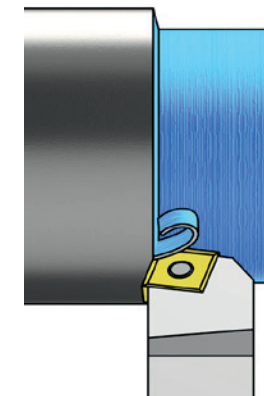


- Bilaterale/monolaterale
- Tagliente robusto
- Lavorazione esterna/interna
- Condizioni di taglio gravose

Versione con posizionamento positivo



- Monolaterale
- Basse forze di taglio
- Lavorazione interna/esterna
- Steli sottili, fori piccoli



Nelle operazioni di tornitura, difficilmente si possono creare strategie di lavoro che possono facilitare il controllo del truciolo, la situazione più delicata e da gestire, in quanto rispetto alla fresatura vi sono molte meno variabili che entrano in gioco, basti pensare che l'utensile è fisso e pezzo in rotazione. L'angolo di spoglia superiore dell'inserto, la geometria di taglio e l'avanzamento, svolgono un ruolo importante nel processo di formazione del truciolo, in abbinamento alla corretta profondità di passata e velocità di taglio. Un aspetto non trascurabile è sapere la dissipazione del calore generato dall'asportazione, il 10% si trasmette al pezzo in lavorazione, l'80% al truciolo asportato ed il 10% all'inserto. Fondamentale che i trucioli assorbano la maggior parte del calore, in quanto le temperature elevate accorciano la durata dell'inserto.

Progettazione di un inserto moderno

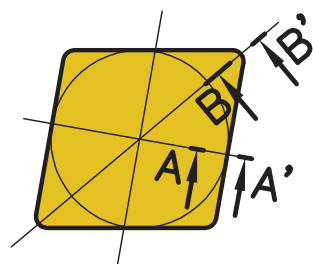
Terminologia e caratteristiche della geometria

Tagliente su raggio di punta

Tagliente su lato principale

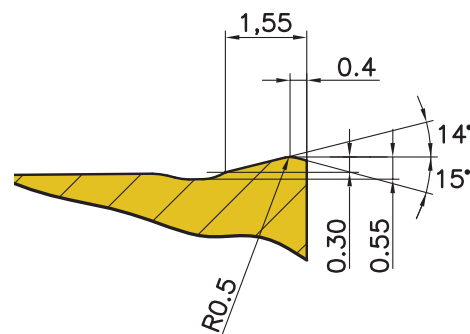
Macrogeometria con rompitrucioli

Geometria per profondità di taglio ridotte

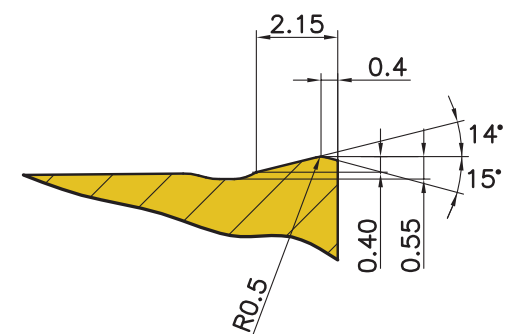


- Rinforzo del tagliente 0.4 mm
- Angolo di spoglia superiore 14°
- Fascetta principale 15°

Sez. A - A'



Sez. B - B'



Campo di applicazione della geometria di un inserto

Il miglior disimpegno del truciolo è favorito dal miglior connubio tra profondità di passata (a_p) e avanzamento (f_n) che devono essere adattati alla geometria dell'inserto, di conseguenza se si tratta di tornitura di sgrassatura, semisgrossatura o finitura, del materiale da lavorare, tenendo presente che una rottura del truciolo troppo difficoltosa può generare elevate forze di taglio. Il grafico definisce la relazione tra avanzamento e profondità di passata che possa generare il miglior controllo truciolo.



Tre campi di applicazione principali nella tornitura

Sgrossatura

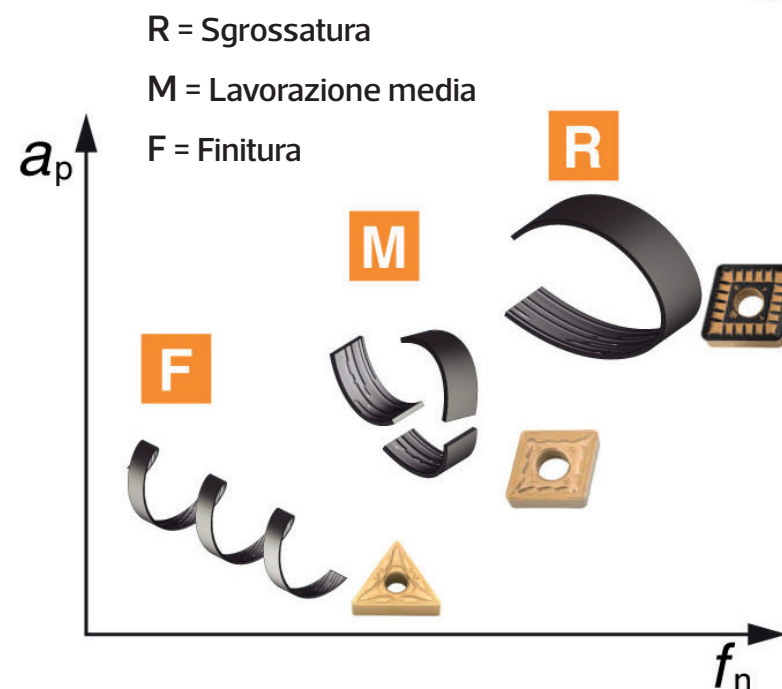
- Massima asportazione di materiale condizioni di taglio gravose.
- Profondità di passata ed avanzamenti elevati.
- Forze di taglio elevate.

Lavorazione media

- Maggior parte delle applicazioni sono di semisgrossatura.
- Molteplici combinazione tra (a_p) e (f_n).

Finitura

- Profondità di passata ed avanzamenti ridotti.
- Forze di taglio basse.

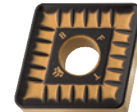
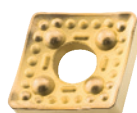
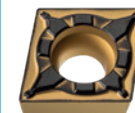
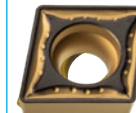
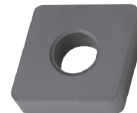
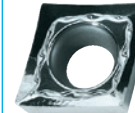
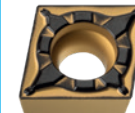
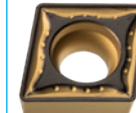
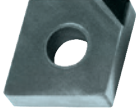
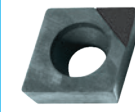


Inserti di tornitura specifici

Per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio, superleghe resistenti al calore ed acciaio temprato.

Inserti con posizionamento di
base negativo

Inserti con posizionamento di
base positivo

ISO	Finitura	Media	Sgrossatura	Finitura	Media	Sgrossatura
P						
M						
K						
N						
S						
H						

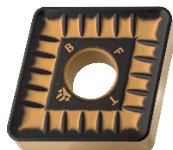
Inserti per tornitura generale

Scelta di varie tipologie di inserti

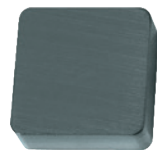
Inserti negativi, bilaterali



Bilaterale



Unilaterale



Senza foro

- Un inserto negativo ha un angolo di taglio di 90° .

Inserti positivi, unilaterali

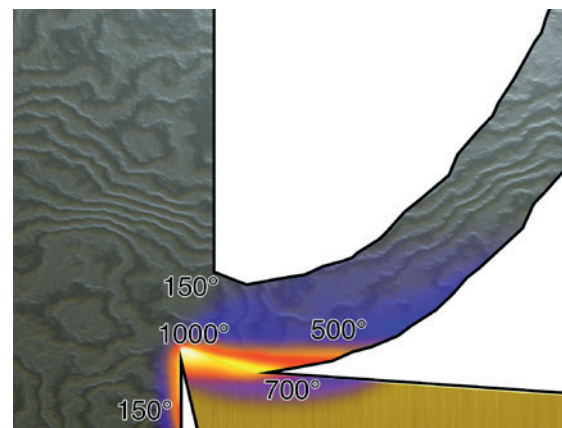


Positivo
 7°

- Un inserto positivo ha un angolo di taglio inferiore a 90° .

Formazione del truciolo ad alta pressione e ad alte temperature

La scelta del materiale da taglio e della qualità è fondamentale per il successo



Il materiale da taglio ideale dovrebbe:

- Essere sufficientemente duro da resistere all'usura sul fianco e alla deformazione.
- Essere sufficientemente tenace per resistere alle macro rotture.
- Non interagire chimicamente con il materiale da lavorare.
- Essere chimicamente stabile per resistere all'ossidazione e alla diffusione.
- Avere una buona resistenza agli shock termici.

Qualità

 **TSA25BP**

Qualità in metallo duro Black Panther molto resistente; adatta alle lavorazioni di tornitura generica della maggior parte degli acciai e acciai inossidabili ferritici e martensitici. La composizione del substrato garantisce un'eccellente tenacità. Gli strati del rivestimento ed il nuovo processo Black Panther offrono una buona resistenza all'usura riducendo la microscheggiatura e migliorano la durata dell'inserto.

 TSA10GP

Nuova qualità in metallo duro Gold Panther con base di carburo P10 e rivestimento di ultima generazione. Ottima per lavorazioni di finitura a taglio continuo su una vasta gamma di acciai al carbonio, acciai inossidabili (ferritici e martensitici) e ghise; consente alte velocità di taglio e una maggiore vita utensile.

 TSA20GP

Nuova qualità di metallo duro Gold Panther con base di carburo P20 e rivestimento di ultima generazione. Questo grado è la scelta prioritaria per le lavorazioni di sgrossatura, semi finitura e finitura di una vasta gamma di acciai al carbonio, acciai inossidabili (ferritici e martensitici) e ghise ad alte velocità di taglio. Viene garantita un'ottima resistenza all'usura.

 TSA25BP

Qualità in metallo duro Black Panther molto resistente; adatta alle lavorazioni di tornitura generica della maggior parte degli acciai e acciai inossidabili ferritici e martensitici. La composizione del substrato garantisce un'eccellente tenacità. Gli strati del rivestimento ed il nuovo processo Black Panther offrono una buona resistenza all'usura riducendo la microscheggiatura e migliorano la durata dell'inserto.

 TSA25GP

Qualità di metallo duro Gold Panther adatta alle lavorazioni di tornitura di una vasta gamma di acciai a velocità di taglio medio alte. La composizione del substrato abbinata al nuovo rivestimento garantiscono una buona tenacità e un'ottima resistenza all'usura.

Qualità



TSA30GP

Qualità di metallo duro Gold Panther adatta alle lavorazioni di tornitura di una vasta gamma di acciai e acciai inossidabili a medie velocità di taglio. La composizione del substrato abbinata al nuovo rivestimento garantiscono un'ottima tenacità e una buona resistenza all'usura. Prima scelta nelle lavorazioni medio-pesanti di sgrossatura e semi sgrossatura.

TSA35BP

Qualità in metallo duro Black Panther arricchita di cobalto; garantisce un'ottima tenacità per le lavorazioni medie e pesanti di acciai al carbonio, acciai legati ed acciai inossidabili. Grazie all'innovativo processo di fabbricazione il rivestimento multistrato offre una migliore resistenza all'usura ed una vita inserto più lunga.

TSA45GP

Nuova qualità di metallo duro Gold Panther espressamente realizzata per le lavorazioni di sgrossatura a taglio fortemente interrotto (es. pezzi forgiati). La sua grande tenacità consente la massima affidabilità del tagliente in tutte le situazioni di taglio gravose.

TIX20BP

Qualità di metallo duro Black Panther appositamente realizzata per le lavorazioni di acciaio inossidabile. Da utilizzare su taglio leggermente interrotto e continuo a medie velocità di taglio. La superficie particolarmente liscia riduce drasticamente il tagliente di riporto garantendo un'elevata vita utensile.

TIX20GP

Nuova qualità di metallo duro Gold Panther con base di carburo M20 con rivestimento di nuova generazione. Scelta prioritaria per le lavorazioni di tutti i tipi di acciaio inossidabile a medio alte velocità di taglio. L'ottimo abbinamento di tenacità e resistenza all'usura garantisce eccellenti prestazioni.

Qualità



TIX30BP

Qualità di metallo duro Black Panther appositamente realizzata per le lavorazioni gravose di acciaio inossidabile. Il substrato ipertenace è in grado di affrontare il taglio interrotto mentre il rivestimento multistrato garantisce una buona resistenza all'usura. La superficie particolarmente liscia riduce drasticamente il fenomeno del tagliente di riporto anche a basse velocità di taglio.



TIX30GP

Qualità di metallo duro Gold Panther appositamente realizzata per le lavorazioni di tornitura di tutti i tipi di acciai inossidabili e super leghe resistenti al calore. La composizione del substrato abbinata al rivestimento garantiscono un'eccezionale tenacità e una buona resistenza all'usura. Ottima scelta nelle lavorazioni di materiali di difficile lavorabilità in ogni condizione di lavoro.



TCI10GP

Nuova qualità di metallo duro Gold Panther estremamente resistente all'usura, da impiegarsi ad alta velocità su ghisa a taglio continuo. Permette la massima produttività grazie ad un rivestimento spessorato che garantisce lunga vita all'inserto.



TCI20BP

Qualità in metallo duro Black Panther altamente resistente all'usura. Qualità specifica per la tornitura di ghise sferoidali e grigie; ideale nei tagli interrotti anche a umido. Adatta ad una vasta gamma di applicazioni dalla finitura alla sgrossatura, con elevata produttività abbinata a resistenza e affidabilità.



TCI20GP

Nuova qualità in metallo duro Gold Panther che abbina un substrato molto duro ad un rivestimento spessorato in grado di affrontare un'ampia gamma di lavorazioni su tutti i tipi di ghise. La sua eccezionale stabilità lo rende il primo grado consigliato per la tornitura della ghisa.

Qualità



THT10

Qualità di metallo duro a grana fine arricchita al cobalto con rivestimento TiAlN di ultima generazione. Nata per la semi sgrossatura e finitura, in condizioni di lavoro stabili, a medio alte velocità di taglio su tutti gli acciai inossidabili compresi gli austenitici ed i duplex. Lo speciale rivestimento minimizza l'incollamento del truciolo sul tagliente.

TSL10GP

Nuova qualità di metallo duro Gold Panther realizzata specificatamente per la tornitura di super leghe resistenti al calore. Lo speciale substrato e il rivestimento multistrato a bassissimo spessore, garantiscono un'eccellente resistenza al calore dando stabilità e durata al tagliente. Da utilizzarsi solo su taglio pulito.

THT25

Qualità di metallo duro a grana fine arricchita al cobalto con rivestimento TiAlN di ultima generazione. Nata per la sgrossatura e semi sgrossatura a medio alte velocità di taglio, anche in condizioni di taglio interrotto su tutti gli acciai inossidabili compresi gli austenitici e i duplex. Lo speciale rivestimento minimizza l'incollamento del truciolo sul tagliente.

TSL20GP

Nuova qualità di metallo duro Gold Panther realizzata specificatamente per la tornitura di super leghe resistenti al calore. Il substrato e il rivestimento multistrato a bassissimo spessore, garantiscono un'eccellente resistenza al calore dando stabilità ed durata al tagliente. Da utilizzarsi anche su taglio interrotto.

TC2500

Qualità in metallo duro non rivestita caratterizzata da una notevole resistenza All'usura e tanacità. TC2500 è stata specificatamente realizzata per la tornitura di alluminio e leghe di alluminio. Il filo tagliente vivo, il taglio estremamente positivo e la lappatura degli inserti, offrono un ottimo deflusso del truciolo ed evitano il fenomeno del tagliente di riporto.

[illegible]

[illegible]

Gamma principale dei materiali da taglio

I materiali da taglio più comunemente utilizzati si articolano nei seguenti gruppi principali:

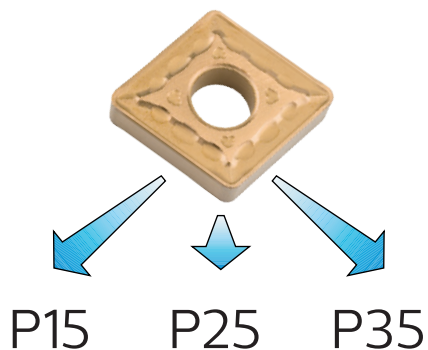
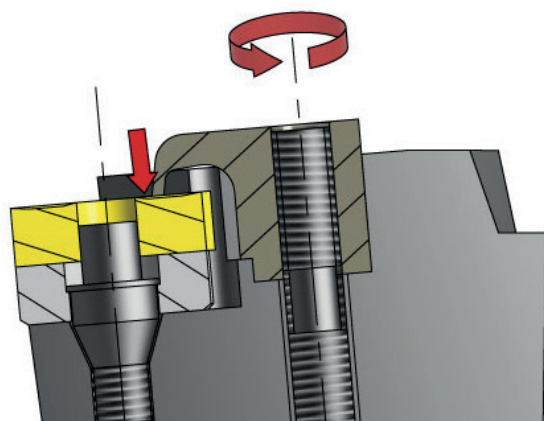
- metalli duri non rivestiti
- metalli duri rivestiti
- Cermet
- Ceramiche
- CBN (Nitruri cubico di boro)
- PCD (diamante policristallino)



Come scegliere la geometria e la qualità dell'inserto

Scegliere la geometria e la qualità in base all'applicazione.

Definizione di un diagramma qualità

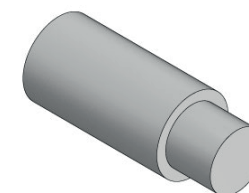


Condizioni di lavorazione



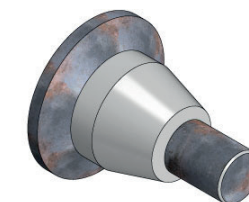
Condizioni buone

- Tagli continui
- Alta velocità di taglio
- Ottimo staffaggio e stabilità
- Sporgenze ridotte



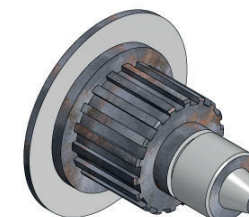
Condizioni medie

- Passate di profilatura
- Velocità moderate
- Pezzo forgiato o fuso
- Buon staffaggio



Condizioni difficili

- Tagli interrotti
- Basse velocità
- Crosta pesante forgiata o fusa sul pezzo
- Staffaggio scarso ed instabilità



Qualità specifiche per ISO

P

M

K

N

S

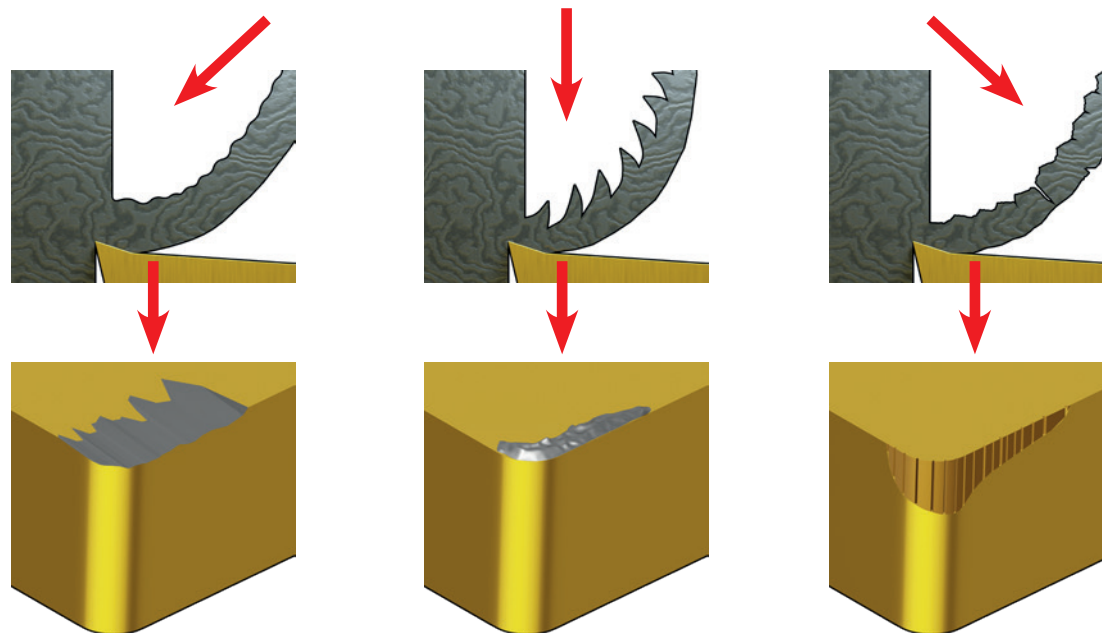
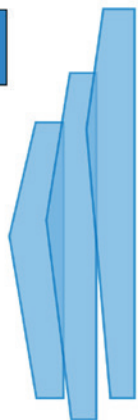
H

Il miglior utilizzo delle qualità consente di ridurre al minimo l'usura dell'utensile

Usure principali:

- Usura sul fianco, craterizzazione e deformazione plastica nell'acciaio
- Tagliente di riporto e usura ad intaglio nell'acciaio inossidabile, super leghe resistenti al calore
- Incollamento del truciolo nell'alluminio
- Usura sul fianco e deformazione plastica nella ghisa ed acciai temprati

Scegliere geometria e qualità in base al tipo di materiale da lavorare e all'applicazione.

ISO
PISO
MISO
KISO
NISO
SISO
H

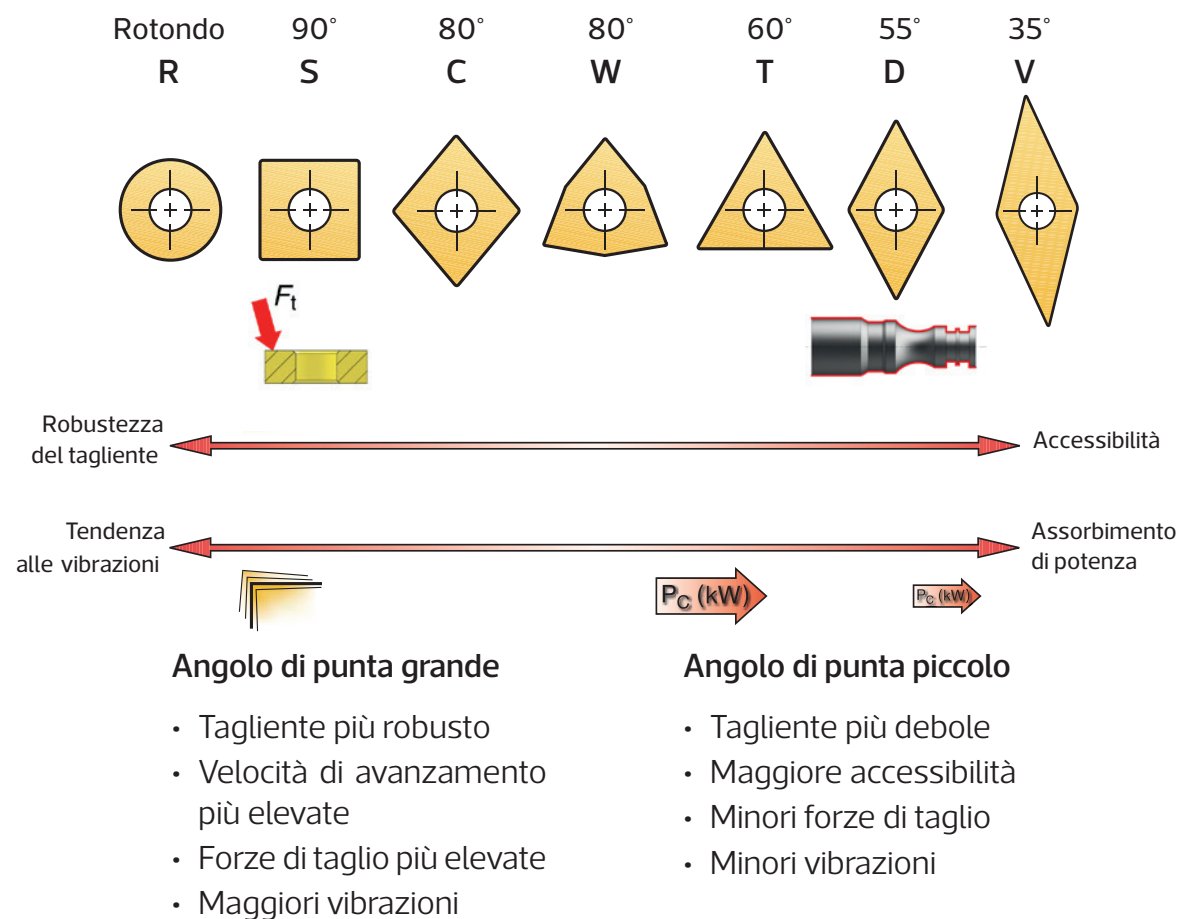
Scelta della forma degli inserti

Influenza di un angolo di punta grande o piccolo

La forma dell'inserto varia dal rotondo al romboidale a 35°.

Ciascuna forma di inserto ha delle proprie caratteristiche:

- alcune garantiscono la massima robustezza
- alcune garantiscono la massima versatilità
- alcune garantiscono la miglior operatività in copiatura
- alcune garantiscono la migliore resa in finitura
- alcune garantiscono la massima economia
- alcune garantiscono il minor assorbimento di potenza



Fattori che influenzano la scelta della forma dell'inserto

La scelta della forma dell'inserto deve essere effettuata in base all'accessibilità dell'utensile, in termini di angolo di registrazione. Per ottenere robustezza e affidabilità dell'inserto occorre scegliere l'angolo di punta più grande possibile.

● - ottimale

○ - adatta

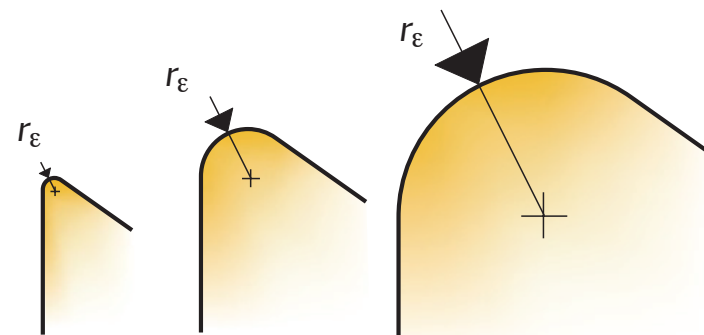
Forma dell'inserto							
Sgrossatura	●	●	●	○	○		
Semifinitura		○	●	●	●	●	
Profilatura			○	○	●	●	●
Tornitura longitudinale			●	○	○	●	●
Copiatura			○	○	○	●	●
Sfacciatura Profilatura	○	●	●	○	○	○	
Versatilità operativa	○		●	○	○	●	○
Macchina con potenza limitata			○	○	●	●	●
Tendenza alle vibrazioni				○	●	●	●
Materiale duro	●	●					
Lavorazione a taglio interrotto	●	●	○	○	○		
Angolo di registrazione grande			●	●	●	●	
Angolo di registrazione piccolo	●	●		●	●		

Numero di taglienti

Forma dell'inserto							
ISO (prima lettera)	R	S	C	W	T	D	V
Numero di taglienti, inserti negativi		4/8	2/4	3/6	3/6	2/4	2/4
Numero di taglienti, inserti positivi		4	2	3	3	2	2

Scelta del raggio di punta

Effetti di un raggio di punta piccolo e grande



Raggio di punta piccolo

- Ideale per profondità di taglio ridotte
- Riduce le vibrazioni
- Tagliente debole

Raggio di punta grande

- Velocità di avanzamento elevate
- Grandi profondità di taglio
- Elevata sicurezza del tagliente
- Maggiori pressioni radiali

Regola empirica

La profondità di taglio non dovrebbe essere inferiore a $2/3$ del raggio di punta r_ϵ .

TECNOLOGIA WIPER

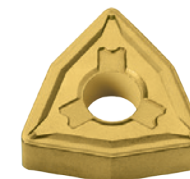
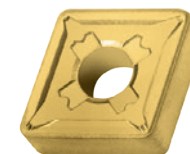
Gli inserti WIPER Tungloy migliorano le vostre operazioni di tornitura

Negli inserti wiper il raggio di punta è modificato aggiungendo una parte piana raschiante, così, dopo il taglio, vengono ridotte, sulla superficie del pezzo, le creste prodotte dall'avanzamento.

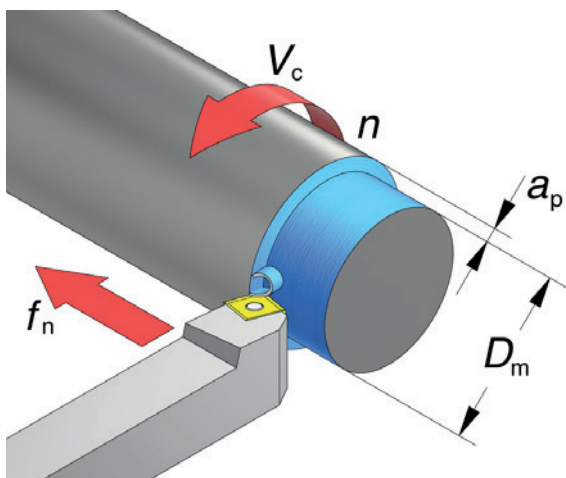
Questo permette di:

- a) avere una finitura 2,5 volte migliore a parità di avanzamento
- b) raddoppiare l'avanzamento mantenendo lo stesso grado di finitura

ATTENZIONE : Usare la tecnologia wiper solo con macchine stabili perchè le vibrazioni annullano i vantaggi di questi inserti.

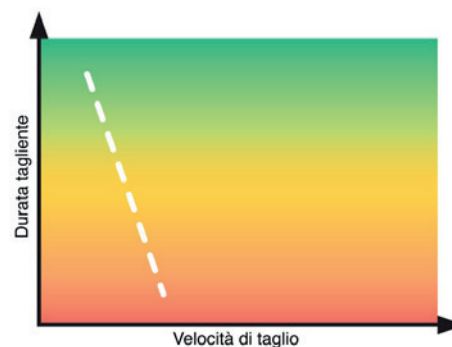
WM**WF**

Effetto dei dati di taglio sulla durata tagliente



Sfruttare la potenzialità di:

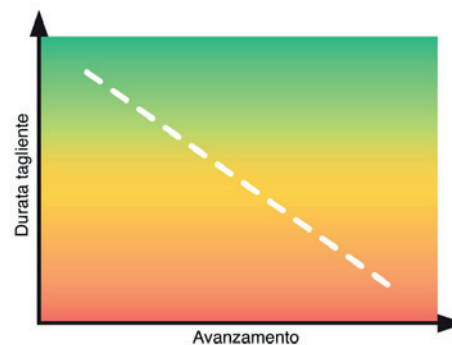
- a_p per ridurre il numero di passate
- f_n per ridurre il tempo di taglio
- v_c per una maggiore durata tagliente



Velocità di taglio

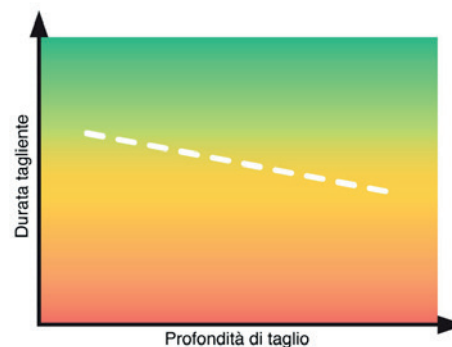
v_c - notevole incidenza sulla durata tagliente.

Regolare v_c per ottenere la migliore economia possibile.



Avanzamento

f_n - minore effetto sulla durata tagliente rispetto a v_c .

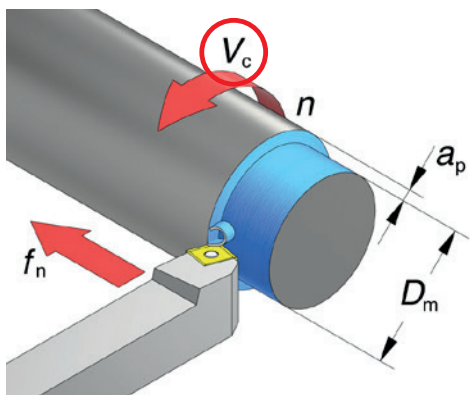


Profondità di taglio

a_p - poca incidenza sulla durata tagliente.

Effetti della velocità di taglio

Fattore che influisce di più sulla durata tagliente



Troppo alta

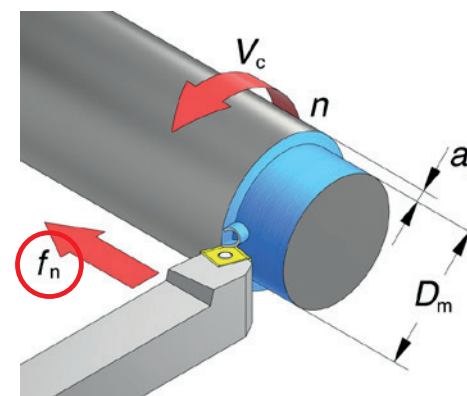
- Usura sul fianco rapida
- Finitura scadente
- Craterizzazione rapida
- Deformazione plastica

Troppo bassa

- Tagliente di riporto
- Non economico

Effetti della velocità di avanzamento

Fattore che influisce di più sulla produttività



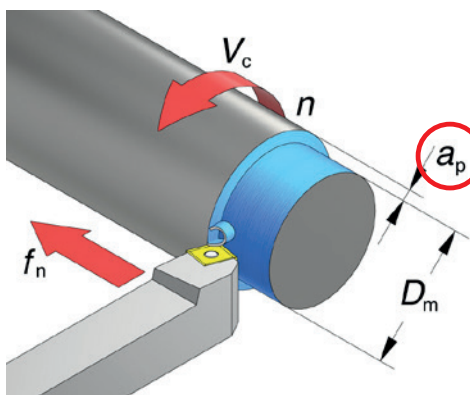
Troppo alta

- Perdita di controllo truciolo
- Finitura superficiale insoddisfacente
- Craterizzazione, deformazione plastica
- Elevato assorbimento di potenza
- Saldatura truciolo
- Martellamento truciolo

Troppo basso

- Trucioli a nastro continuo
- Non economico

Effetti della profondità di taglio



Profondità eccessiva

- Assorbimento di potenza elevato
- Rottura inserto
- Forze di taglio maggiori

Profondità insufficiente

- Perdita di controllo truciolo
- Vibrazioni
- Calore eccessivo
- Non economico

SCELTA DEGLI UTENSILI - TORNITURA ESTERNA

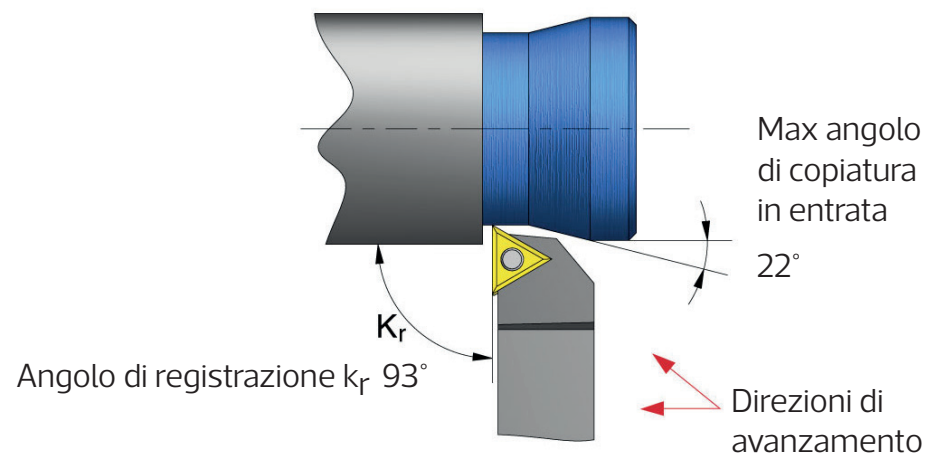
Scelta degli utensili e consigli applicativi

Linee guida generali

- La sicurezza di bloccaggio dell'inserto e dell'utensile è un fattore essenziale per la stabilità nella tornitura.
- I vari tipi di utensili sono definiti in base all'angolo di registrazione, alla forma ed alle dimensioni dell'inserto utilizzato.
- La scelta del sistema di utensili si basa principalmente sul tipo di operazione.
- Un altro aspetto importante da considerare è l'uso di inserti negativi o positivi.
- Ove possibile, scegliere utensili modulari.

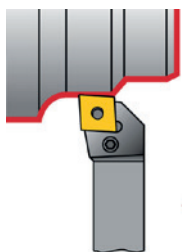


Definizioni dei parametri principali



Quattro campi di applicazione principali

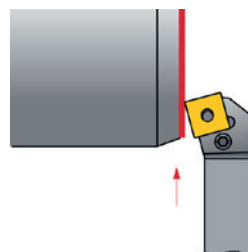
Tornitura longitudinale/sfacciatura



Operazione di tornitura più frequente

- Si usa più frequentemente un inserto di tipo C (80°) di forma romboidale,
- Sono utilizzati più frequentemente utensili con angolo di registrazione di 95° e 93°, in alternativa a 75°.
- In alternativa agli inserti di tipo C si utilizzano inserti di tipo D (55°), W(80°) e T (90° e 93°).

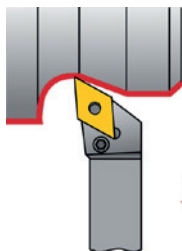
Sfacciatura



L'utensile avanza verso il centro

- Si usa più frequentemente un inserto di tipo C (80°) di forma romboidale,
- Si possono utilizzare utensili con angolo di registrazione di 45° e 75°, 95° e 90°.
- Spesso si utilizzano inserti di tipo C (80°), S (90°) e T (60°).

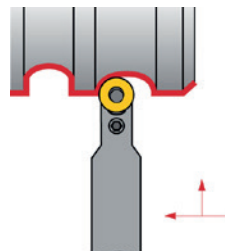
Profilatura



I fattori determinanti sono la versatilità e l'accessibilità

- Considerare l'angolo di registrazione effettivo (K_r).
- L'angolo di registrazione più comune è di 93°, poiché permette di lavorare con angoli di copiatura in entrata compresi tra 22 e 27° in alternativa 63°.
- Le forme dell'inserto di uso più comune sono: inserti di tipo D (55°), V (35°) e T (60°).

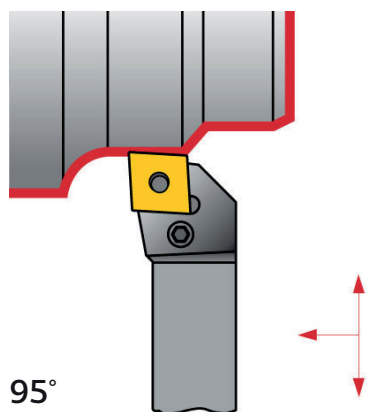
Lavorazione a tuffo



Applicazione prioritaria nelle operazioni di grandi scanalature

- Gli inserti rotondi sono particolarmente indicati per questo tipo di operazioni combinando grandi avanzamenti e piccole profondità di passata per grandi volumi truciolo asportati.
- In genere si utilizzano angoli di registrazione a 90° e per conformazione lavorano sia assialmente che radialmente in ambe le direzioni.

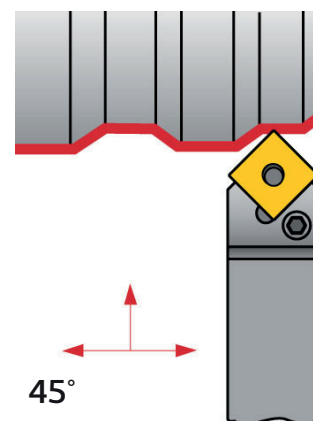
Angolo di registrazione grande



Caratteristiche / vantaggi

- Forze di taglio direzionate verso il mandrino.
- Possibilità di eseguire uno spallamento.
- Forze di taglio più elevate in entrata ed uscita dal pezzo.
- Tendenza all'usura ad intaglio nelle superleghe resistenti al calore e nei materiali duri.

Angolo di registrazione piccolo



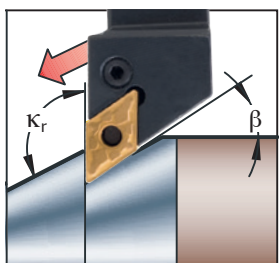
Caratteristiche / vantaggi

- Produzione di un truciolo più sottile
- Ideale per sgrossature pesanti di superficiali irregolari, ed in particolare nelle superleghe resistenti al calore e nei materiali duri.
- Più produttività.
- Minore usura ad intaglio.
- Impossibile eseguire uno spallamento.

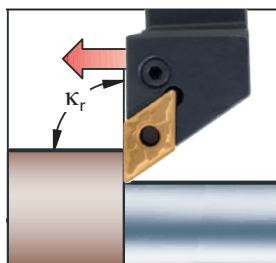
L'angolo di registrazione grande

Fattore importante da considerare nella tornitura di profili

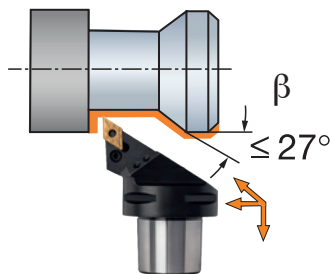
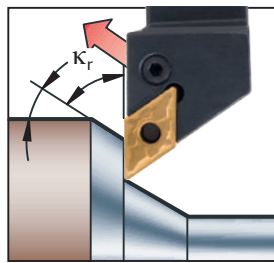
Copiatura in entrata



Tornitura longitudinale



Copiatura in uscita

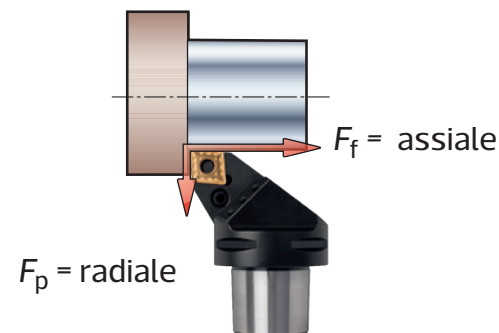


- L'angolo di registrazione effettivo (κ_r) deve essere considerato per ottenere una lavorazione affidabile in copiatura.
- Per ogni tipo di utensile viene indicato l'angolo max di copiatura in entrata (β) consigliato, specificato nei cataloghi.

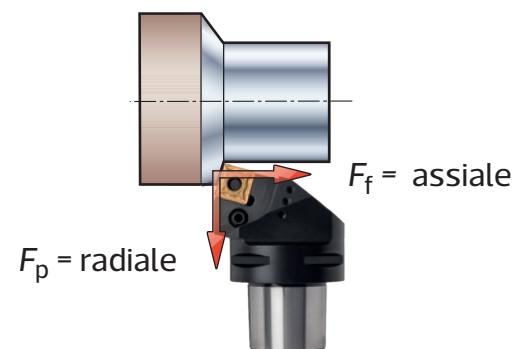
Forze di taglio assiali e radiali

Angolo di registrazione grande

- Forze direzionate verso il mandrino.
- Forze di taglio più elevate specialmente in entrata ed uscita dal pezzo.

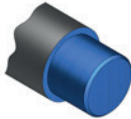
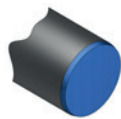
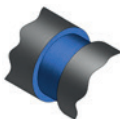
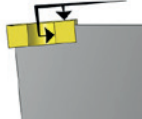
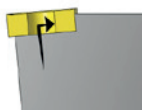
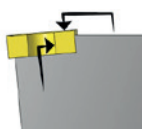
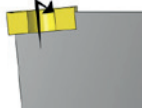


Angolo di registrazione piccolo



- Forze direzionate sia in senso assiale che radiale.
- Carico minore sul tagliente.

Definizione del sistema di bloccaggio più adatto

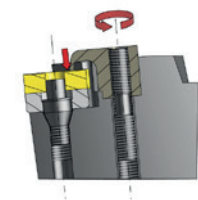
Sistema di utensili		Tornitura longitudinale 	Profilatura 	Sfacciatura 	Lavorazione a tuffo 
++ = sistema di utensili consigliato + = sistema alternativo					
Inserti negativi	 Bloccaggio rigido 	++	++	++	
	 Tipo a leva 	+	+	+	+
	 Staffacuneo 	+	+	+	
Inserti positivi	 Bloccaggio a vite 	+	++	+	++

Inserto consigliato in base all'operazione

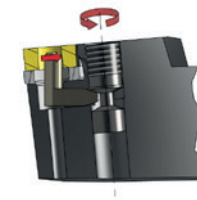
Forma dell'inserto		Tornitura longitudinale	Profilatura	Sfacciatura	Lavorazione a tuffo
++ = Forma di inserto consigliata					
+ = Forma alternativa					
 C	Romboidale 80°	++		+	
 D	Romboidale 55°	+	++	+	
 R	Rotondo	+	+	+	++
 S	Quadro	+		++	
 T	Triangolare	+	+	+	+
 W	Trigonale 80°	+		+	
 V	Romboidale 35°		+		
 K	Romboidale 55°	+	+	+	

Bloccaggio inserto moderno per utensili di tornitura

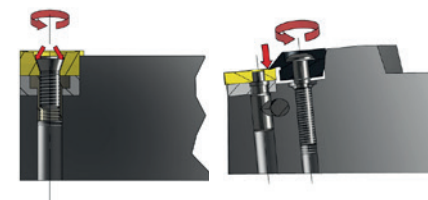
Bloccaggio rigido



Bloccaggio a leva "P"

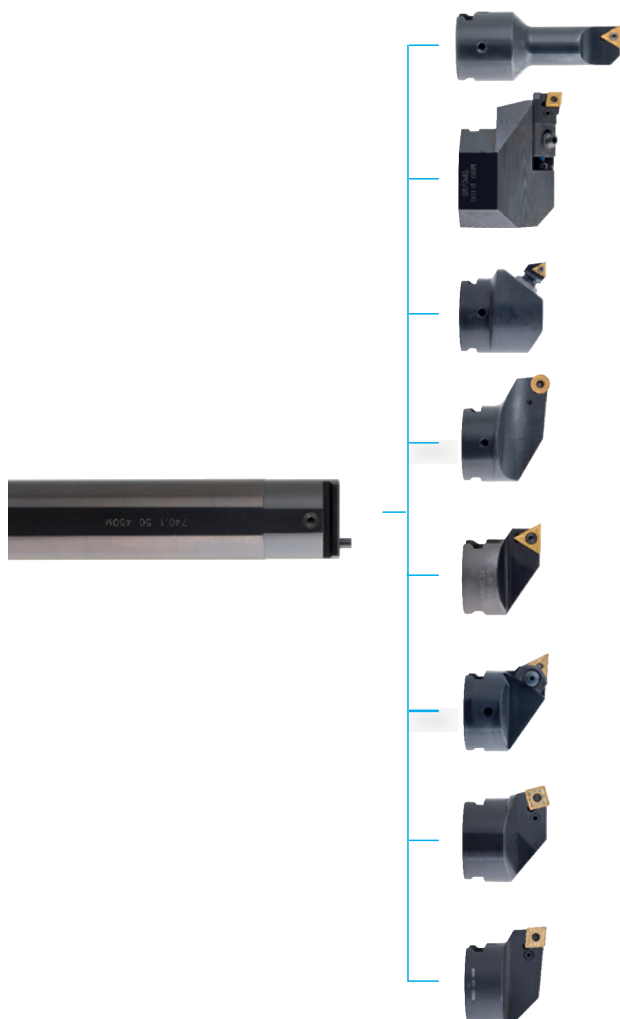


Bloccaggio a vite



SCELTA DEGLI UTENSILI - TORNITURA LONGITUDINALE

Scelta degli utensili e consigli applicativi



Linee guida generali

- Nella barenatura i limiti delle applicazioni utensili sono dovuti al diametro e lunghezza del foro.
- Scegliere il diametro della barra più grande possibile con la sporgenza minore
- Una delle criticità della barenatura è l'evacuazione efficace del truciolo.
- Lo staffaggio dell'inserto è determinante sia per la stabilità che per la miglior evacuazione truciolo.
- Risulta determinante l'adduzione refrigerante ad alta pressione
- Nel caso di profondità oltre le 7xD prevedere barra antivibrante

Fattore da considerare per la scelta

Geometria dell'utensile e dell'inserto

- Angolo di registrazione
- Forma dell'inserto, negativo/positivo
- Geometria dell'inserto
- Raggio di punta

Evacuazione del truciolo

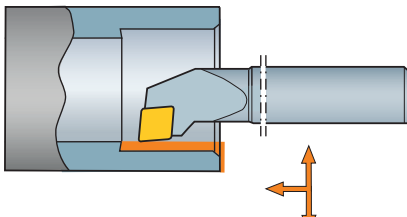
- Dimensione del truciolo
- Controllo truciolo
- Adduzione refrigerante

Requisiti relativi all'utensile

- Lunghezza ridotta
- Diametri maggiori
- Tipo staffaggio
- Barra antivibrante

Quattro campi di applicazione principali

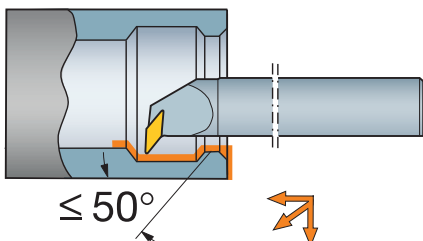
Tornitura longitudinale/sfacciatura



Barenatura più comune.

- Frequentemente si usa un inserto di tipo C (80°) di forma romboidale.
- Generalmente si utilizzano barre di alesatura con un angolo di registrazione di 95° e 93°, ma si possono usare anche a 75°.
- Spesso si utilizzano anche inserti di tipo D (55°), W (80°) T (60°) e T (90°).

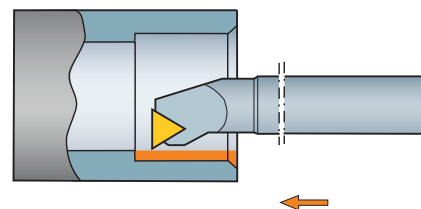
Profilatura



Versatilità e accessibilità.

- Considerare l'angolo di registrazione effettivo (K_r).
- Considerare barenì con angolo di registrazione di 117,5° o 107°.
- Generalmente si usano inserti di tipo D (55°), V (35°) e T (60°).

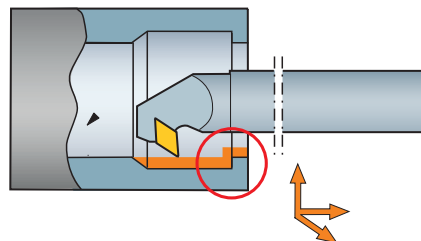
Tornitura longitudinale



Le barenature vengono eseguite per allargare fori.

- Si consiglia di utilizzare un angolo di registrazione prossimo a 95°.
- Utilizzare la sporgenza utensile minore possibile.
- Spesso si utilizzano inserti di tipo C (80°), S (90°) e T (60°).

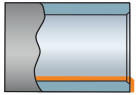
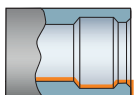
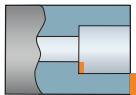
Alesatura in tirata



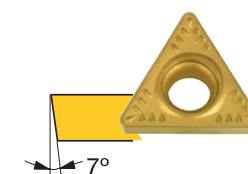
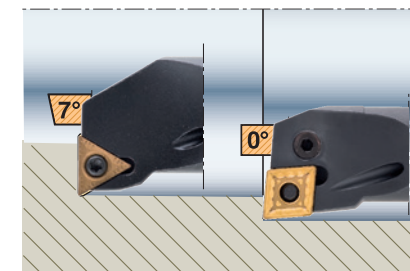
La barenatura in tirata avviene con avanzamento in direzione opposta.

- Per la tornitura di spallamenti inferiori a 90°.
- Si utilizzano barenì con angolo di registrazione di 93° e 62,5° ed inserti di tipo D (55°).

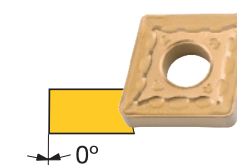
Inserto consigliato in base all'operazione

Forma dell'inserto	Tornitura longitudinale	Profilatura	Sfacciatura
++ = Forma di inserto consigliata + = Forma alternativa			
 C Romboideale 80°	+		++
 D Romboideale 55°	+	++	+
 R Rotondo	+		+
 S Quadrato	+		
 T Triangolare	++	+	+
 W Trigonale 80°	+		+
 V Romboideale 35°		+	

Scelta dell'inserto



Inserti monolaterali,
positivi, 7°



Inserti bilaterali,
negativi

- Inserti con angolo di spoglia inferiore di 7°
 - Scelta prioritaria per fori piccoli e medi a partire da 6 mm.
 - Scelta prioritaria in condizioni stabili con medio/piccole sporgenze.

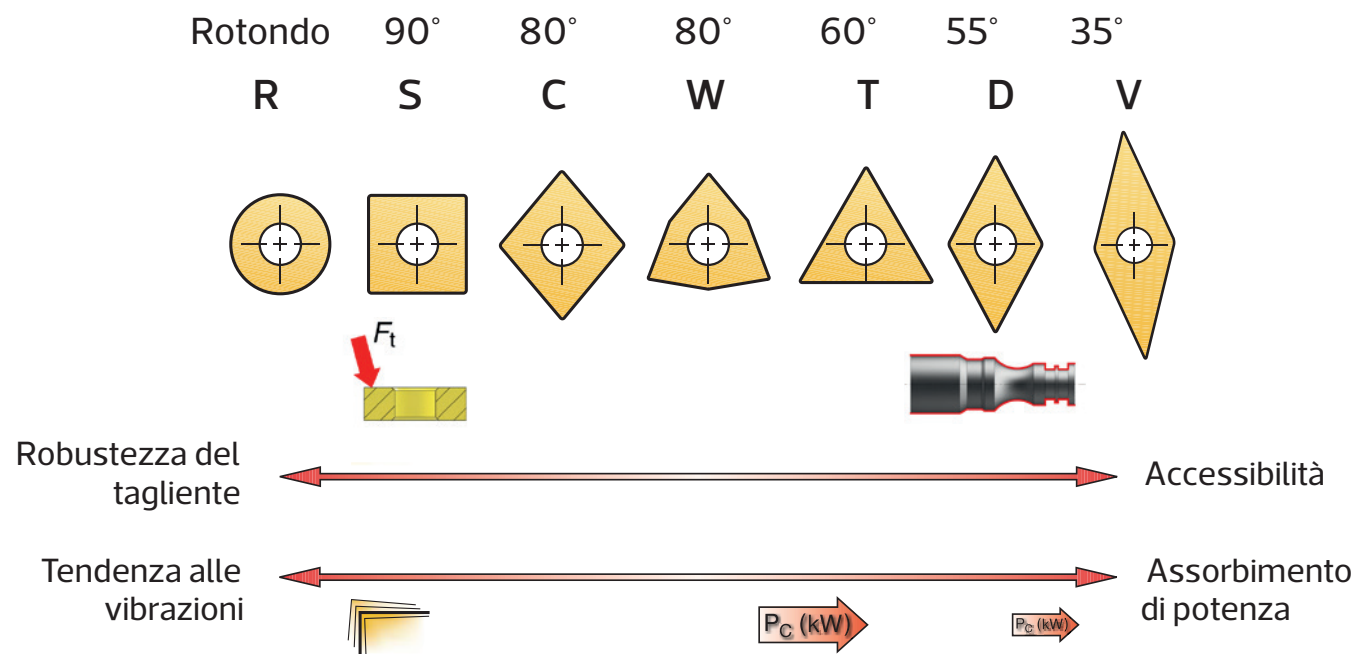
Angolo di punta dell'inserto

Piccolo raggio di punta:

- Piccole profondità di passata
- Vibrazioni ridotte
- Bassi avanzamenti
- Basse forze di taglio
- Migliore controllo truciolo
- Migliore finitura
- Tagliante più debole

Grande raggio di punta:

- Grandi profondità di passata
- Maggiori vibrazioni
- Elevati avanzamenti
- Elevate forze di taglio
- Tagliante robusto



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Controllo truciolo

Problema

- Trucioli lunghi ed aggrovigliati.



Causa

- Avanzamento troppo basso scelta sbagliata della geometria.
- Bassa profondità di taglio.
- Raggio di punta troppo grande.
- Angolo di registrazione non adatto.

Soluzione

- Aumentare l'avanzamento.
- Scegliere una geometria di inserto adatta.
- Aumentare la profondità di taglio.
- Scegliere un raggio di punta più piccolo.
- Scegliere un utensile con angolo di registrazione più grande possibile ($\kappa_r = 90^\circ$).

Problema

- Trucioli molto corti.



Causa

- Avanzamento troppo elevato scelta sbagliata della geometria.
- Angolo di registrazione non adatto.
- Raggio di punta troppo piccolo.

Soluzione

- Diminuire l'avanzamento.
- Scegliere una geometria di inserto adatta.
- Scegliere un utensile con angolo di registrazione più piccolo possibile ($\kappa_r = 45^\circ - 75^\circ$).
- Scegliere un raggio di punta più grande.

Finiture speciali

Problema

- Cattiva finitura superficiale.



Causa

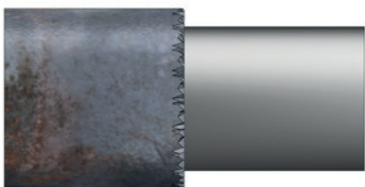
- Rottura dei trucioli contro il pezzo.
- Angolo di registrazione inadeguato.
- Raggio di punta troppo piccolo.

Soluzione

- Scegliere una geometria per un buon controllo truciolo.
- Riduzione dell'avanzamento.
- Adottare un piccolo angolo di regolazione.
- Utilizzare un raggio di punta più grande.

Problema

- Formazione di bave.



Causa

- Il tagliente non abbastanza affilato.
- Avanzamento troppo basso.
- Usura ad intaglio alla profondità di taglio.

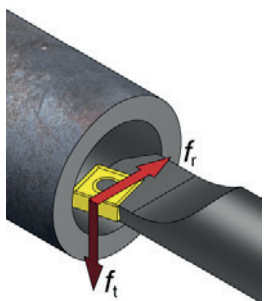
Soluzione

- Utilizzare inserti con taglienti affilati con rivestimento PVD e rettificati.
- Utilizzare un utensile con piccolo angolo di registrazione.
- Terminare la passata con uno smusso o raggio nella fase di uscita del pezzo.

Vibrazioni

Problema

- Elevate forze di taglio radiali dovute ai seguenti fattori:



Causa

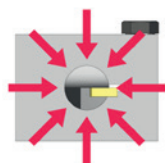
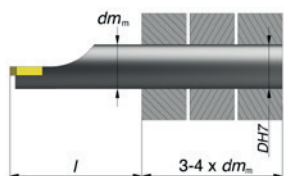
- Angolo di registrazione non adatto.
- Raggio di punta troppo grande.
- Eccessiva usura su fianco del tagliente.

Soluzione

- Scegliere un utensile con angolo di registrazione più grande possibile ($\kappa_r = 90^\circ$).
- Utilizzare un raggio di punta più piccolo.
- Scegliere una qualità più resistente all'usura oppure ridurre la velocità.

Problema

- Elevate forze di taglio radiali dovute ai seguenti fattori:



Causa

- Instabilità dovuta alla eccessiva sporgenza.
- Bloccaggio instabile con insufficiente rigidità.

Soluzione

- Ridurre la sporgenza.
- Utilizzare un diametro di barenò più grande possibile.
- Utilizzare barenò antivibrante.
- Migliorare la rigidità e stabilità del bloccaggio.
- Aumentare la lunghezza della barra.

Vibrazioni

Problema	Causa	Soluzione
Elevate forze di taglio radiali dovute ai seguenti fattori:	La geometria dell'inserto genera forze di taglio elevate.	Scegliere una geometria di inserto più positiva.
	La rottura del truciolo troppo difficoltosa che genera alte forze di taglio.	Riduzione dell'avanzamento oppure scegliere una geometria adatta all'avanzamento.
	Forze di taglio variabili a causa della profondità di taglio discontinua.	Tarare la profondità di taglio in modo da eseguire un taglio uniforme.
	Utensile posizionato in modo non corretto.	Controllare l'altezza del tagliente.

INFORMAZIONI TECNICHE



Parametro	Significato	Unità di misura
D_m	Diametro lavorato	mm
a_p	Profondità di taglio	mm
f_n	Avanzamento per giro	mm/giro mm/rev
v_c	Velocità di taglio	m/min
n	Velocità rotazione mandrino	giri/min r.p.m
P_c	Potenza netta	kW
Q	Volume truciolo asportato	cm ³ /min
T_c	Tempo di lavorazione	min
l_m	Lunghezza lavorata	mm
h_m	Spessore medio del truciolo	mm
h_{ex}	Spessore massimo del truciolo	mm
k_c	Forza di taglio specifica	N/mm ²
χ_r	Angolo di registrazione	gradi

Velocità di taglio (v_c)
[m/min]

$$v_c = \frac{D_m \times \pi \times n}{1000}$$

Volume truciolo asportato (Q)
[cm³/min]

$$Q = v_c \times a_p \times f_n$$

Velocità di rotazione mandrino (n)
[giri/min]

$$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \times D_m}$$

Potenza netta (P_c)
[kW]

$$P_c = \frac{v_c \times a_p \times f_n \times k_c}{60 \times 10^3}$$

Tempo di lavorazione (T_c)
[min]

$$T_c = \frac{l_m}{f_n \times n}$$

Spessore medio del truciolo (h_m)
inserti rotondi [mm]

$$h_m = \frac{360 \times f_n \times a_p}{iC \times \pi \times \arccos\left(1 - \frac{2 \times a_p}{iC}\right)}$$

Spessore medio del truciolo (h_m)
inserti C, D, S, T, V, W [mm]

$$h_m = f_n \times \sin \chi_r$$

Massimo spessore del truciolo (h_{ex})
inserti rotondi [mm]

$$h_{ex} = f_n \times \sqrt{\frac{4 a_p}{iC} - \left(\frac{2 a_p}{iC}\right)^2}$$

Massimo spessore del truciolo (h_{ex})
inserti C, D, S, T, V, W [mm]

$$h_{ex} = f_n \times \sin \chi_r$$

Tabella di conversione delle durezza

Brinnet BHN / HB	Rockwell		Vickers	Shore	Resistenza a trazione N/mm ²
	RwC/HRC	Rw B/HRB			
	68,0		940	97	
	67,5		920	96	
	67,0		900	95	
767	66,4		880	93	
757	65,9		860	92	
745	65,3		840	91	
733	64,7		820	90	
722	64,0		800	88	
712					
710	63,3		780	87	
698	62,5		760	86	
684	61,8		740		
682	61,7		737	84	
670	61,0		720	83	
656	60,1		700		
653	60,0		697	81	
647	59,7		690		
638	59,2		680	80	
630	58,8		670		
627	58,7		667	79	
601	57,3		640	77	
	57,3		640		
578	56,0		615	75	
	55,6		607		
555	54,7		591	73	2095
	54,0		579		2010
534	53,5		569	71	1981
	52,5		553		1912
514	52,1		547	70	1893
	51,6		539		1854
	51,1		530		1824
495	51,0		528	68	1824
	50,3		516		1775
	49,6		508		1736
477	49,6		508	66	1736
	48,8		495		1687
	48,5		491		1667
461	48,5		491	65	1667
	47,2		474		1589
	47,1		472		1589
444	47,1		472	63	1589
429	45,7		455	61	1510
415	44,5		440	59	1461

Brinnet BHN / HB	Rockwell		Vickers	Shore	Resistenza a trazione N/mm ²
	RwC/HRC	Rw B/HRB			
401	43,1		425	58	1392
388	41,8		410	56	1334
375	40,4		396	54	1265
363	39,1		383	52	1216
352	37,9	110,0	372	51	1177
341	36,6	109,0	360	50	1128
331	35,5	108,5	350	48	1098
321	34,3	108,0	339	47	1059
311	33,1	107,5	328	46	1030
302	32,1	107,0	319	45	1010
293	30,9	106,0	309	43	971
285	29,9	105,5	301		951
277	28,8	104,5	292	41	922
269	27,6	104,0	284	40	892
262	26,6	103,0	276	39	873
255	25,4	102,0	269	38	843
248	24,2	101,0	261	37	824
241	22,8	100,0	253	36	804
235	21,7	99,0	247	35	785
229	20,5	98,2	241	34	765
223	18,8	97,3	234		
217	17,5	96,4	228	33	726
212	16,0	95,5	222		706
207	15,2	94,6	218	32	686
201	13,8	93,8	212	31	677
197	12,7	92,8	207	30	657
192	11,5	91,9	202	29	637
187	10,0	90,7	196		618
183	9,0	90,0	192	28	618
179	8,0	89,0	188	27	598
174	6,4	87,8	182		588
170	5,4	86,8	178	26	569
167	4,4	86,0	175		559
163	3,3	85,0	171	25	549
156	0,9	82,9	163		520
149		80,8	156	23	500
143		78,7	150	22	490
137		76,4	143	21	461
131		74,0	137		451
126		72,0	132	20	431
121		69,8	127	19	412
116		67,6	122	18	402
111		65,7	117	15	382

CLASSIFICAZIONE MATERIALI

DIN/ISO 513
VDI 3323

Mat.	Materiale	Tipo di lega	Condizione	HB ^(a) N/mm ^{2(b)} HrC ^(c)	Kc ⁽¹⁾
P1	ACCIAI NON LEGATI, ACCIAI FUSI	C < 0,15%	Ricotto	125 ^(a) / 420 ^(b)	1350
P2		0,15% < C < 0,55%	Ricotto	190 ^(a) / 650 ^(b)	1500
P3			Bonificato	250 ^(a) / 850 ^(b)	1675
P4		C > 0,55%	Ricotto	220 ^(a) / 750 ^(b)	1700
P5			Bonificato	300 ^(a) / 1000 ^(b)	1900
P6	ACCIAI DEBOLMENTE LEGATI		Ricotto	200 ^(a) / 600 ^(b)	1775
P7			Bonificato	275 ^(a) / 930 ^(b)	1675
P8			Bonificato	300 ^(a) / 1000 ^(b)	1725
P9			Bonificato	350 ^(a) / 1200 ^(b)	1800
P10	ACCIAI ALTO LEGATI, ACCIAI DA UTENSILI		Ricotto	200 ^(a) / 680 ^(b)	2450
P11			Bonificato	325 ^(a) / 1100 ^(b)	2500
M12	ACCIAI INOSSIDABILI		Ferritico	200 ^(a) / 680 ^(b)	1875
M13			Martensitico	240 ^(a) / 820 ^(b)	1875
M14			Austenitico (duplex)	180-260 ^(a) / 600-900 ^(b)	2150
K15	GHISE GRIGE	G, GG	Ferritico/Perlitico	180 ^(a)	1150
K16			Perlitico	260 ^(a)	1350
K17	GHISE SFEROIDALI, GHISE NODULARI	GS, GGG	Ferritico	160 ^(a)	1225
K18			Perlitico	250 ^(a)	1350
K19	GHISE MALLEABILI	GMN, GTS/GTW	Ferritico	130 ^(a)	1225
K20			Perlitico	230 ^(a)	1420

Mat.	Materiale	Tipo di lega	Condizione	HB ^(a) N/mm ^{2(b)} HrC ^(c)	Kc ⁽¹⁾
N21	LEGHE DI ALLUMINIO		Non invecchiabile	60 ^(a)	700
N22			Invecchiato	100 ^(a)	800
N23	LEGHE COLATE DI ALLUMINIO	Si ≤ 12%	Non invecchiabile	75 ^(a)	700
N24			Invecchiato	90 ^(a)	700
N25		Si > 12%	Non invecchiabile	130 ^(a)	750
N26	RAME E LEGHE DI RAME	Ottone (Pb>1%)		110 ^(a)	700
N27		Ottone, Bronzo		90 ^(a)	700
N28		Bronzo, Rame elettrolitico		100 ^(a)	700
S31	LEGHE RESISTENTI AL CALORE	Base Fe	Ricotto	200 ^(a)	2600
S32			Invecchiato	280 ^(a)	3100
S33		Base Ni o Co	Ricotto	250 ^(a)	3300
S34			Invecchiato	350 ^(a)	3300
S35			Colato	320 ^(a)	3300
S36	TITANIO E LEGHE DI TITANIO	Titanio		400 ^(b)	1700
S37		Leghe a+b		1050 ^(b)	2110
H38	ACCIAI TEMPRATI		Temprato	45-55 ^(c)	4600
H39			Temprato	>55 ^(c)	4700
H40	GHISE IN CONCHIGLIA		Colato	400 ^(b)	4600
H41	GHISE TEMPRATE		Temprato	>55 ^(c)	4500





www.bftburzoni.com



BFT BURZONI S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa

Via 1° Maggio 81-83, Località "I Casoni"

29027 Podenzano (PC) ITALY

tel. +39 0523.52.42.34 - fax +39 0523.55.99.41

info@bftburzoni.com - www.bftburzoni.com

